



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO

PBL6 – DỰ ÁN CN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐẶT VÉ XE TRỰC TUYẾN THEO KIẾN TRÚC MICROSERVICES

Giảng viên hướng dẫn: **TS Trương Ngọc Châu**

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN	MSSV	LỚP HỌC PHẦN
Hoàng Minh Trí	102230220	23NH11
Đinh Công Trung Sỹ	102230211	23NH11
Ngô Quang Sinh	102230210	23NH11
Ngô Thành Đạt	102230179	23NH11

Đà Nẵng, 06/2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án “Xây dựng nền tảng đặt vé xe khách trực tuyến đa nhà xe theo kiến trúc Microservices” hướng đến phát triển một hệ thống trung gian kết nối hành khách với nhiều nhà xe trên cùng một nền tảng. Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm và so sánh chuyến xe theo điểm đi, điểm đến, ngày khởi hành; xem thông tin chuyến, lựa chọn ghế, đặt vé, thanh toán trực tuyến và nhận vé điện tử dưới dạng mã QR. Người dùng cũng có thể quản lý lịch sử giao dịch, theo dõi trạng thái vé và thực hiện yêu cầu hủy hoặc đổi vé theo chính sách.

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp trang quản lý dành cho nhà xe để quản lý phương tiện, sơ đồ ghế, tài xế, tuyến đường, điểm đón trả, lịch trình và danh sách hành khách. Quản trị viên có thể quản lý tài khoản, nhà xe, phân quyền, giao dịch, đánh giá và báo cáo tổng hợp.

Sản phẩm gồm Web dành cho khách hàng, ứng dụng Mobile và Web quản trị dành cho nhà xe, tài xế và quản trị viên. Backend được thiết kế theo kiến trúc Microservices, phân chia thành các dịch vụ như xác thực, quản lý chuyến xe, đặt vé, thanh toán, thông báo và báo cáo. Đồ án chú trọng bảo mật, phân quyền dữ liệu, xử lý giữ ghế đồng thời, ngăn bán trùng ghế và bảo đảm tính chính xác của giao dịch.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Người đảm nhận	Công việc
Đinh Công Trung Sỹ	
Hoàng Minh Trí	
Ngô Quang Sinh	
Ngô Thành Đạt	

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	2
1.1 Mục đích.....	2
1.2 Phạm vi tài liệu.....	2
1.3 Đối tượng đọc.....	2
1.4 Thuật ngữ	3
1.5 Quy ước yêu cầu.....	3
CHƯƠNG 2: Tổng quan sản phẩm	4
2.1. Bài toán.....	4
2.2. Mục tiêu sản phẩm	4
2.3. Kênh sử dụng.....	4
2.4 Actor.....	5
2.5. Phạm vi chức năng	6
2.6. Nguyên tắc sản phẩm	7
2.7. Ma trận quyền cấp cao.....	7
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH VÀ QUY TẮC NGHIỆP VỤ	8
3.1. Tổng quan các quy trình nghiệp vụ.....	8
3.2. BP-01 — Tìm chuyến và đặt vé	8
3.3. BP-02 — Hủy vé và hoàn tiền.....	10
3.4. BP-03 — Đổi vé.....	11
3.5. BP-04 — Tạo và mở bán chuyến xe	13
3.6. BP-05 — Thực hiện chuyến và check-in	14
3.7. BP-06 — Hủy chuyến xe.....	15
3.8. BP-07 — Quản lý tài khoản, nhà xe và nền tảng	16
3.9. Yêu cầu authorization.....	18
3.10. Quy tắc ghế và SeatHold.....	18
3.11. Quy tắc Booking và giá.....	19

3.12. Quy tắc Payment và Refund	20
3.13. Quy tắc hủy và đổi vé	20
3.14. Quy tắc Trip và vận hành	21
3.15. Quy tắc Ticket, Review, Tenant, dữ liệu và audit	21
CHƯƠNG 4: ĐẶC TẢ USE CASE VÀ DIAGRAM	23
4.1. Mục đích	23
4.2. Bảng tổng hợp Use Case	23
4.3. Sơ đồ Use Case tổng quát	25
4.4. Phân nhóm đặc tả Use Case chi tiết	25
4.5. Danh mục Activity Diagram	52
4.6. Danh mục Sequence Diagram	53
4.7. Danh mục State Diagram	53
CHƯƠNG 5: YÊU CẦU CHỨC NĂNG	54
5.1. Identity và tài khoản	54
5.2. Tìm kiếm và xem Trip	54
5.3. Ghế, SeatHold và Booking	55
5.4. Payment và Refund	56
5.5. Ticket và check-in	57
5.6. Vận hành nhà xe	57
5.7. Promotion, Review và Notification	58
5.8. Admin và báo cáo	59
CHƯƠNG 6: YÊU CẦU TRẠNG THÁI NGHIỆP VỤ	60
6.1. TripSeat	60
6.2. SeatHold	60
6.3. Booking	61
6.4. Payment	61
6.5. Ticket	62
6.6. Refund	62

6.7. Trip	63
CHƯƠNG 7: YÊU CẦU GIAO DIỆN VÀ TÍCH HỢP	64
7.1. Nguyên tắc giao diện chung	64
7.2. Web End-user	64
7.3. Mobile App.....	66
7.4. Back-office Web.....	66
7.5. Accessibility và localization.....	67
7.6. Hợp đồng API dùng chung	67
7.7. Error response.....	68
7.8. Payment Gateway	68
7.9. Notification Provider	68
7.10. Tương thích hợp đồng	69
CHƯƠNG 8. YÊU CẦU DỮ LIỆU	70
8.1. Nguyên tắc dữ liệu	70
8.2. Identity và quyền	70
8.3. Nhà xe và vận hành	71
8.4. Booking, ghế và Ticket	71
8.5. Payment và Refund	72
8.6. Notification và báo cáo.....	72
8.7. Ràng buộc toàn vẹn quan trọng.....	73
8.8. Dữ liệu nhạy cảm	74
8.9. Retention baseline	74
8.10. Sao lưu, phục hồi và xóa	74
8.11. ERD	75
CHƯƠNG 9: YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	76
9.1. Hiệu năng và tải.....	76
9.2. Sẵn sàng và phục hồi	76
9.3. Tính nhất quán và khả năng chịu lỗi	76

9.4. Khả năng mở rộng	77
9.5. Bảo mật.....	77
9.6. Quyền riêng tư.....	78
9.7. Logging, monitoring và audit.....	78
9.8. Tương thích, khả dụng và accessibility	79
9.9. Bảo trì, kiểm thử và phát hành	79
9.10. Phương pháp kiểm chứng.....	80
CHƯƠNG 10: KIỂM THỬ, TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN	81
10.1. Nguyên tắc chấp nhận	81
10.2. Identity, authorization và hồ sơ	81
10.3. Tìm kiếm, ghé và Booking	82
10.4. Payment, Ticket, hủy và đổi.....	83
10.5. Vận hành nhà xe và Trip	84
10.6. Promotion, Review và Notification.....	85
10.7. Admin, audit và báo cáo.....	85
10.8. Chất lượng hệ thống	86
CHƯƠNG 11: PHỤ LỤC.....	88
11.1. Danh mục mã lỗi baseline	88
11.2. Danh mục sơ đồ nghiệp vụ.....	89

DANH MỤC HÌNH ẢNH

No table of contents entries found.

DANH MỤC BẢNG

No table of contents entries found.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc ứng dụng các nền tảng trực tuyến vào hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ đã trở thành một xu hướng tất yếu. Đối với lĩnh vực vận tải hành khách, nhu cầu tìm kiếm thông tin chuyến đi, lựa chọn chỗ ngồi và đặt vé nhanh chóng qua Internet ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, việc đặt vé theo phương thức truyền thống vẫn tồn tại nhiều hạn chế như mất thời gian liên hệ, khó kiểm tra chính xác tình trạng ghế và chưa thuận tiện trong việc quản lý thông tin vé.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, nhóm lựa chọn thực hiện đề tài “Xây dựng nền tảng đặt vé xe trực tuyến theo kiến trúc Microservices”. Đề tài hướng đến xây dựng một nền tảng giúp kết nối hành khách với các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm chuyến xe phù hợp, xem thông tin lịch trình, lựa chọn ghế, đặt vé và thanh toán trực tuyến.

Hệ thống cung cấp các chức năng chính như đăng ký và quản lý tài khoản, tìm kiếm chuyến xe, xem sơ đồ ghế, giữ ghế, tạo đơn đặt vé, thanh toán, nhận vé điện tử dưới dạng mã QR, theo dõi lịch sử giao dịch và thực hiện yêu cầu hủy hoặc đổi vé. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ nhà xe quản lý phương tiện, tài xế, tuyến đường, lịch trình, chuyến xe và danh sách hành khách; đồng thời cung cấp các chức năng quản trị tài khoản, phân quyền, giao dịch và báo cáo.

Nền tảng được triển khai trên Web và ứng dụng Mobile, sử dụng chung hệ thống backend được thiết kế theo kiến trúc Microservices. Các chức năng nghiệp vụ được phân chia thành những dịch vụ độc lập như xác thực và phân quyền, quản lý chuyến xe, đặt vé, thanh toán, thông báo và báo cáo. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ dàng bảo trì, mở rộng và nâng cấp. Đề tài cũng chú trọng đến việc bảo mật thông tin, phân quyền truy cập, xử lý đồng thời khi giữ ghế, ngăn bán trùng ghế và bảo đảm tính chính xác của các giao dịch.

Thông qua quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử sản phẩm, nhóm mong muốn vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một bài toán có tính thực tiễn. Đồng thời, đề tài là cơ hội để các thành viên nâng cao kỹ năng phát triển phần mềm, thiết kế kiến trúc hệ thống, kiểm thử và phối hợp làm việc nhóm. Kết quả của đồ án được kỳ vọng sẽ tạo ra một nền tảng đặt vé xe trực tuyến thuận tiện, an toàn và có khả năng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích

Tài liệu này đặc tả yêu cầu cho nền tảng đặt vé xe khách trực tuyến dùng chung backend cho Web End-user, Mobile App và Back-office Web. Tài liệu là căn cứ để:

- xác nhận phạm vi sản phẩm với các bên liên quan;
- thiết kế giao diện và quy trình nghiệp vụ;
- phát triển các thành phần hệ thống;
- xây dựng test case và nghiệm thu;
- kiểm soát thay đổi yêu cầu;
- truy vết sự cố booking, payment, ticket và refund.

1.2 Phạm vi tài liệu

SRS bao phủ:

- mục tiêu, phạm vi và actor của sản phẩm;
- quy trình và quy tắc nghiệp vụ;
- Use Case và các nhánh ngoại lệ;
- yêu cầu chức năng, trạng thái, dữ liệu và giao diện;
- yêu cầu chất lượng, bảo mật và vận hành;
- tiêu chí chấp nhận và ma trận truy vết.

1.3 Đối tượng đọc

Đối tượng	Nội dung cần quan tâm
Khách hàng/người phê duyệt	Mục tiêu, phạm vi, quy trình và tiêu chí chấp nhận
Business Analyst/Product Owner	Toàn bộ SRS và ma trận truy vết
Nhóm Web/Mobile	Actor, Use Case, UI, FR và mã lỗi
Nhóm Backend	Business Rule, FR, state, data, integration và NFR
Nhóm kiểm thử	Use Case, FR/NFR, AC và truy vết
Nhóm vận hành	Bảo mật, audit, logging, phục hồi và đối soát

1.4 Thuật ngữ

1.5 Quy ước yêu cầu

- MUST: bắt buộc để nghiệm thu phạm vi cốt lõi.
- SHOULD: cần có nhưng có thể lùi bằng quyết định phạm vi được ghi nhận.
- COULD: hướng mở rộng, không phải điều kiện nghiệm thu cốt lõi.
- “Hệ thống phải” biểu thị yêu cầu bắt buộc có thể kiểm chứng.
- “Hệ thống nên” biểu thị yêu cầu mong muốn nhưng không phải điều kiện baseline.
- Trạng thái nghiệp vụ và mã lỗi được viết bằng chữ in hoa để phân biệt với nội dung mô tả.

CHƯƠNG 2: Tổng quan sản phẩm

2.1. Bài toán

Customer hiện cần một kênh thống nhất để tìm chuyến, kiểm tra ghế, đặt và thanh toán vé, nhận vé điện tử, theo dõi lịch sử và xử lý hủy/đổi. Nhà xe cần quản lý dữ liệu vận hành trong đúng phạm vi tổ chức, còn Driver cần công cụ tối giản để xem chuyến và check-in. Admin cần quản trị nền tảng, audit và báo cáo mà không phá vỡ lịch sử giao dịch.

Sản phẩm giải quyết bài toán bằng một nguồn trạng thái nghiệp vụ phía server dùng chung cho ba kênh. Client chỉ hiển thị và gửi command; client không quyết định giá, quyền, trạng thái thanh toán hoặc quyền sở hữu dữ liệu.

2.2. Mục tiêu sản phẩm

ID	Mục tiêu
GOAL-001	Hoàn thiện và cung cấp đầy đủ các chức năng cốt lõi của hệ thống đặt vé xe khách, bao phủ quản lý tài khoản, tìm chuyến, giữ ghế, booking, thanh toán, phát hành vé, hủy/đổi/hoàn tiền, vận hành chuyến, check-in, quản trị và báo cáo.
GOAL-002	Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của ghế, giá, booking, payment, ticket và refund trong toàn bộ vòng đời giao dịch.
GOAL-003	Đảm bảo an toàn, quyền riêng tư và phân quyền dữ liệu để mỗi người dùng chỉ truy cập đúng dữ liệu của mình, còn Operator chỉ quản lý dữ liệu thuộc tổ chức của mình.
GOAL-004	Cung cấp đầy đủ và nhất quán ba kênh sử dụng gồm Web End-user, Mobile App và Back-office Web, phù hợp với phạm vi của Guest, Customer, Admin, Operator Staff và Driver.
GOAL-005	Cung cấp trải nghiệm dễ sử dụng, minh bạch, responsive và có khả năng tiếp cận cho các luồng nghiệp vụ cốt lõi.
GOAL-006	Đảm bảo hệ thống có hiệu năng phù hợp, hoạt động ổn định, có khả năng mở rộng và phục hồi khi tải tăng hoặc dịch vụ ngoài gặp lỗi.
GOAL-007	Cung cấp khả năng audit, truy vết, báo cáo và đối soát đáng tin cậy cho booking, payment, refund và hoạt động vận hành.

2.3. Kênh sử dụng

Kênh	Người dùng chính	Phạm vi
Web End-user	Guest, Customer	Đăng ký, tìm kiếm, đặt vé, thanh toán, quản lý vé, hủy/đổi và đánh giá.
Mobile App	Customer	Chức năng Customer tương đương Web End-user với trải nghiệm phù hợp thiết bị di động.
Back-office Web	Admin, Operator Staff, Driver	Quản trị nền tảng, quản lý nhà xe, vận hành Trip, check-in và báo cáo.

2.4 Actor

STT	Actor	Vai trò	Chức năng và phạm vi truy cập
1	Guest	Khách chưa đăng nhập	Tìm kiếm và xem thông tin chuyến xe công khai; đăng ký và đăng nhập. Không được giữ ghế hoặc tạo đơn đặt vé.
2	Customer	Khách hàng đã đăng nhập	Quản lý hồ sơ; tìm chuyến; giữ ghế; đặt vé; thanh toán; xem vé; yêu cầu hủy hoặc đổi vé; nhận thông báo và đánh giá chuyến đã sử dụng. Chỉ được truy cập các giao dịch thuộc chính mình.
3	Operator Staff	Nhân viên nhà xe	Quản lý thông tin nhà xe, phương tiện, tài xế, tuyến đường, chuyến xe, danh sách hành khách và báo cáo theo quyền được cấp. Mọi thao tác được giới hạn theo organizationId của nhà xe.
4	Driver	Tài xế	Xem các chuyến xe được phân công và thông tin hành khách tối thiểu cần thiết; kiểm tra vé, xác nhận hành khách lên xe và cập nhật trạng thái chuyến theo quyền được cấp.
5	Admin	Quản trị viên nền tảng	Quản lý nhà xe, người dùng, vai trò, thành viên, đánh giá, khiếu nại, giao dịch, nhật ký hoạt động và báo cáo toàn hệ thống. Các hành động nhạy cảm phải được ghi nhận vào nhật ký kiểm toán.
6	Hệ thống bên ngoài	Dịch vụ tích hợp	Payment Gateway: tiếp nhận yêu cầu thanh toán, hoàn tiền và gửi webhook có chữ ký. Notification Provider: gửi email, SMS hoặc thông báo đẩy; không có quyền quyết định trạng thái nghiệp vụ của hệ thống.

2.5. Phạm vi chức năng

2.5.1. MUST

- Đăng ký, xác minh, đăng nhập, refresh, logout và reset mật khẩu.
- Xem và cập nhật hồ sơ.
- Tìm kiếm, lọc, sắp xếp và xem chi tiết Trip.
- Xem sơ đồ ghế, giữ ghế và tạo Booking.
- Thanh toán, nhận Ticket QR và xem lịch sử.
- Hủy Ticket/Booking và tạo Refund theo policy.
- Operator quản lý Organization, Bus, Seat, Driver, Route, Stop và Trip.
- Driver xem assignment, manifest và check-in.
- Admin quản lý User, Organization, role và tenant membership.
- Tra cứu giao dịch, audit và báo cáo cơ bản.
- Email và in-app Notification cho sự kiện giao dịch quan trọng.

2.5.2. SHOULD

- Đổi Trip/ghế theo policy.
- Promotion/voucher.
- Review và kiểm duyệt Review.
- Export báo cáo CSV.
- Push Notification.
- Job đối soát Payment/Refund chưa có kết quả cuối.

2.5.3. COULD

- Theo dõi vị trí xe.
- Gợi ý Trip bằng AI.
- Loyalty point.
- Dynamic pricing.
- SMS Notification.

2.5.4. Ngoài phạm vi MVP

- Lưu hoặc xử lý trực tiếp PAN/CVV.
- Điều phối GPS thời gian thực.
- Kế toán tổng hợp cho nhà xe.
- Marketplace ngoài vé xe.
- Tối ưu Route tự động.

2.6. Nguyên tắc sản phẩm

- Server là nguồn quyết định giá, quyền và trạng thái.
- Không bán thành công cùng một TripSeat cho hai Ticket còn hiệu lực.
- Giữ nhiều ghế phải thành công toàn bộ hoặc thất bại toàn bộ.
- Command tạo giao dịch phải có cơ chế chống xử lý lặp.
- Payment redirect không phải bằng chứng thanh toán; trạng thái server đã xác minh mới là nguồn quyết định.
- Booking, Payment, Ticket và Refund phải truy vết được bằng ID nghiệp vụ và correlation ID.
- Dữ liệu nhà xe được cô lập theo tenant.
- Web và Mobile dùng cùng hợp đồng và quy tắc nghiệp vụ phía server.

2.7. Ma trận quyền cấp cao

Chức năng	Guest	Customer	Driver	Operator Staff	Admin
Tìm kiếm/xem Trip công khai	Có	Có	Có	Có	Có
Giữ ghế, Booking và thanh toán	Không	Của mình	Không	Không	Hỗ trợ tra cứu
Xem Ticket	Không	Của mình	Theo Trip được giao	Theo tenant	Theo quyền hỗ trợ
Check-in	Không	Không	Trip được giao	Theo tenant/quyền	Theo quyền đặc biệt
Quản lý xe/tài xế/tuyến/Trip	Không	Không	Không	Theo tenant/quyền	Toàn nền tảng
Xem doanh thu	Không	Không	Không	Theo tenant/quyền	Toàn nền tảng
Quản lý Organization/User/role	Không	Không	Không	Hạn chế	Có
Xem audit	Không	Không	Không	Theo tenant/quyền	Có

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH VÀ QUY TẮC NGHIỆP VỤ

3.1. Tổng quan các quy trình nghiệp vụ

Nền tảng bao gồm bảy quy trình nghiệp vụ chính, bao phủ hoạt động của khách hàng, nhà xe, tài xế và quản trị viên:

ID	Quy trình	Tác nhân chính	Kết quả
BP-01	Tìm chuyến và đặt vé	Guest, Customer	Customer giữ được ghế, thanh toán và nhận Ticket hợp lệ.
BP-02	Hủy vé và hoàn tiền	Customer	Ticket bị hủy và Refund được xử lý theo policy.
BP-03	Đổi vé	Customer	Ticket mới thay thế Ticket cũ an toàn và chênh lệch tài chính được xử lý.
BP-04	Tạo và mở bán chuyến xe	Operator Staff	Trip có đầy đủ snapshot ghế và sẵn sàng để bán.
BP-05	Thực hiện chuyến và check-in	Driver, Operator Staff	Hành khách được check-in, Trip hoàn tất và Customer có thể đánh giá chuyến đã sử dụng.
BP-06	Hủy chuyến xe	Operator Staff, Admin	Ticket bị ảnh hưởng được vô hiệu, Refund được tạo và Customer được thông báo.
BP-07	Quản lý tài khoản, nhà xe và nền tảng	Guest, Operator Admin, User, Staff,	Tài khoản, quyền, dữ liệu nhà xe, giao dịch và báo cáo được quản lý đúng phạm vi.

3.2. BP-01 — Tìm chuyến và đặt vé

Mục tiêu

Giúp Customer tìm được Trip phù hợp, giữ ghế, tạo Booking, thanh toán và nhận Ticket mà không xảy ra bán trùng ghế.

Luồng nghiệp vụ chính

Bước	Tác nhân	Xử lý	Kết quả
1	Guest/Customer	Nhập điểm đi, điểm đến, ngày đi và số hành khách để tìm kiếm.	Danh sách Trip còn khả năng bán được hiển thị.
2	Customer	Chọn Trip, xem sơ đồ ghế và chọn một hoặc nhiều ghế.	Các ghế được chọn tại client để gửi yêu cầu giữ chỗ.
3	Hệ thống	Kiểm tra lại khả năng bán và giữ toàn bộ ghế trong một thao tác nguyên tử.	SeatHold ACTIVE được tạo; các TripSeat chuyển sang HELD.
4	Customer/Hệ thống	Nhập Passenger, điểm đón/trả và Promotion nếu có; hệ thống tính lại giá và tạo Booking.	Booking PENDING_PAYMENT có tổng tiền chính thức được tạo từ SeatHold.
5	Customer/Payment Gateway	Customer chọn phương thức và thực hiện thanh toán.	Payment được tạo và kết quả được gửi về hệ thống.
6	Hệ thống	Xác minh provider, chữ ký, transaction ID, amount và currency.	Payment hợp lệ được ghi nhận SUCCEEDED.
7	Hệ thống	Cập nhật Booking, TripSeat và phát hành Ticket theo cơ chế idempotent.	Booking PAID, TripSeat BOOKED và mỗi Booking Item có một Ticket ISSUED.
8	Hệ thống/Notification Provider	Tạo Notification và cung cấp Ticket QR trên Web/Mobile.	Customer nhận hoặc truy cập được vé điện tử.

Ngoại lệ quan trọng

STT	Tình huống	Cách xử lý
1	Không có Trip phù hợp.	Trả danh sách rỗng; không coi là lỗi hệ thống.
2	Ghế không còn AVAILABLE hoặc SeatHold đã hết hạn.	Từ chối toàn bộ thao tác liên quan và giải phóng ghế hợp lệ; không giữ một phần.

3	Passenger, điểm đón/trả, Promotion hoặc idempotency key không hợp lệ.	Không tạo tác động mới; trả lỗi tương ứng và luôn dùng giá do server tính.
4	Payment chưa có kết quả cuối, webhook lặp hoặc dữ liệu xác minh không hợp lệ.	Giữ trạng thái phù hợp để truy vấn/đối soát; không xác nhận Booking hoặc tạo Ticket lặp.
5	Payment thành công trễ nhưng ghế đã thuộc Booking khác.	Không chiếm lại ghế; tạo Refund bù trừ hoặc hồ sơ xử lý thủ công.
6	Notification Provider lỗi.	Không rollback giao dịch đã hoàn tất; retry Notification theo policy.

Tham chiếu:

- UC-SEARCH-01, UC-BOOK-01..02, UC-PROMO-01, UC-PAY-01, UC-TICKET-01 và UC-NOTIF-01.
- Quy tắc liên quan: BR-SEAT-*, BR-BOOK-*, BR-PAY-* và BR-TICKET-001.

3.3. BP-02 — Hủy vé và hoàn tiền**Mục tiêu**

Thu hồi quyền sử dụng Ticket đủ điều kiện và hoàn đúng số tiền cho Customer theo policy đã được chốt khi đặt vé.

Luồng nghiệp vụ chính

Bước	Tác nhân	Xử lý	Kết quả
1	Customer	Chọn một hoặc nhiều Ticket/Booking Item muốn hủy.	Yêu cầu xem trước việc hủy được tạo.
2	Hệ thống	Kiểm tra ownership, trạng thái, giờ khởi hành và policy snapshot; tính phí và số tiền hoàn.	Preview hủy vé được hiển thị mà chưa thay đổi trạng thái.
3	Customer	Xác nhận preview còn hiệu lực bằng command có idempotency key.	Yêu cầu hủy chính thức được gửi.
4	Hệ thống	Kiểm tra lại điều kiện, chuyển Ticket sang CANCELLED và mở lại ghế nếu Trip còn bán.	Quyền sử dụng Ticket bị thu hồi; TripSeat trở về AVAILABLE khi phù hợp.

5	Hệ thống/Payment Gateway	Tạo và xử lý Refund nếu số tiền hoàn lớn hơn 0.	Refund được theo dõi đến trạng thái cuối hoặc trạng thái cần retry.
6	Hệ thống/Notification Provider	Gửi trạng thái Ticket và Refund.	Customer được thông báo về kết quả xử lý.

Ngoại lệ quan trọng

STT	Tình huống	Cách xử lý
1	Ticket không thuộc Customer hoặc không đủ điều kiện hủy.	Từ chối và giữ nguyên dữ liệu; trả lý do/policy liên quan.
2	Preview đã cũ hoặc số tiền thay đổi.	Tính lại và yêu cầu Customer xác nhận lại.
3	Payment Gateway timeout hoặc Refund FAILED.	Giữ Ticket CANCELLED; retry Refund hoặc chuyển xử lý thủ công.
4	Command lập hoặc tổng Refund có nguy cơ vượt Payment thành công.	Trả cùng kết quả đối với command lập; từ chối khoản hoàn vượt mức và tạo cảnh báo đối soát.
5	Notification Provider lỗi.	Không rollback việc hủy/hoàn tiền; retry thông báo độc lập.

Tham chiếu:

- UC-CANCEL-01 và UC-NOTIF-01.
- Quy tắc liên quan: BR-CANCEL-* và BR-PAY-007..010.

3.4. BP-03 — Đổi vé**Mục tiêu**

Chuyển Passenger sang Trip/ghế mới theo policy mà không làm mất Ticket cũ nếu quy trình đổi vé thất bại. Đây là chức năng mức SHOULD.

Luồng nghiệp vụ chính

Bước	Tác nhân	Xử lý	Kết quả
1	Customer/Hệ thống	Customer chọn Ticket; hệ thống kiểm tra ownership, trạng thái, thời gian và policy đổi vé.	Điều kiện đổi vé được xác định.

2	Customer/Hệ thống	Customer chọn Trip/ghế mới; hệ thống giữ ghế mới trước khi tác động Ticket cũ.	SeatHold mới được tạo an toàn.
3	Hệ thống	Tính phí đổi và chênh lệch giữa giá cũ với giá mới.	Phương án tài chính được hiển thị để Customer xác nhận.
4	Customer/Payment Gateway	Thanh toán bổ sung hoặc tiếp nhận Refund phần chênh lệch theo policy.	Điều kiện tài chính được xử lý.
5	Hệ thống	Phát hành Ticket mới và hủy Ticket cũ bằng thao tác nhất quán hoặc saga được kiểm soát.	Ticket mới ISSUED; Ticket cũ CANCELLED.
6	Hệ thống/Notification Provider	Giải phóng ghế cũ nếu còn được bán lại và gửi Notification.	Inventory được cập nhật và Customer nhận kết quả đổi vé.

Ngoại lệ quan trọng

STT	Tình huống	Cách xử lý
1	Không giữ được ghế mới hoặc SeatHold mới hết hạn.	Không tác động Ticket cũ; yêu cầu Customer chọn lại.
2	Payment bổ sung thất bại.	Giải phóng hold mới và giữ nguyên hiệu lực Ticket cũ.
3	Đã thu thêm tiền nhưng không phát hành được Ticket mới.	Hoàn khoản thu bổ sung hoặc tạo manual case; không hủy Ticket cũ trước điểm commit.
4	Ticket mới đã phát hành nhưng Ticket cũ chưa hủy được.	Chạy quy trình phục hồi có audit; không để hai Ticket cùng có hiệu lực ngoài policy.
5	Command được gửi lặp.	Trả kết quả đổi vé hiện có; không tạo thêm Ticket, Payment hoặc Refund.

Tham chiếu:

- UC-CHANGE-01 và UC-NOTIF-01.
- Quy tắc liên quan: BR-CANCEL-001..002, BR-CANCEL-005..007 và BR-PAY-*.

3.5. BP-04 — Tạo và mở bán chuyến xe

Mục tiêu

Cho phép Operator Staff tạo một Trip hợp lệ, chốt dữ liệu cần thiết và chuẩn bị đầy đủ TripSeat trước khi mở bán.

Luồng nghiệp vụ chính

Bước	Tác nhân	Xử lý	Kết quả
1	Operator Staff	Tạo Trip nháp; chọn Route, Bus, Driver, thời gian, fare và policy.	Thông tin Trip được nhập để kiểm tra.
2	Hệ thống	Kiểm tra tenant, dữ liệu bắt buộc, trạng thái Bus/Driver và giấy phép tài xế.	Tính hợp lệ của dữ liệu được xác định.
3	Hệ thống	Kiểm tra xung đột lịch Bus/Driver, bao gồm khoảng đệm cầu hình.	Bus và Driver được xác nhận có thể phân công.
4	Operator Staff	Xem thông tin tổng hợp và xác nhận mở bán.	Yêu cầu mở bán Trip được gửi.
5	Hệ thống quản lý Trip	Chuyển Trip sang SCHEDULED và chốt snapshot lịch trình, giá, policy, sơ đồ ghế.	Trip và snapshot được công bố.
6	Hệ thống Booking	Tạo đầy đủ TripSeat từ snapshot trước khi đánh dấu Trip có thể bán.	Trip xuất hiện trong tìm kiếm và có thể được đặt vé.

Ngoại lệ quan trọng

STT	Tình huống	Cách xử lý
1	Bus/Driver không hoạt động, giấy phép không hợp lệ hoặc thuộc tenant khác.	Từ chối mở bán Trip.
2	Bus/Driver có lịch chồng lấn.	Từ chối và trả thông tin xung đột trong phạm vi actor được phép xem.
3	Thời gian hoặc dữ liệu bắt buộc không hợp lệ.	Trả validation error và giữ Trip ở dạng nháp.
4	Tạo TripSeat thất bại hoặc yêu cầu mở bán bị gửi lặp.	Chưa mở bán Trip; retry an toàn và không tạo snapshot/inventory trùng.

Tham chiếu:

- UC-OPS-05.
- Quy tắc liên quan: BR-TRIP-001..002, BR-SEAT-010 và BR-TENANT-*.

- Sơ đồ: [Sequence publish Trip](#).

3.6. BP-05 — Thực hiện chuyến và check-in

Mục tiêu

Cho phép Driver/Operator Staff xem đúng dữ liệu vận hành, xác nhận hành khách lên đúng chuyến và cập nhật Trip theo vòng đời được quy định.

Luồng nghiệp vụ chính

Bước	Tác nhân	Xử lý	Kết quả
1	Driver/Operator Staff	Chọn Trip được phân công hoặc thuộc tenant được phép.	Trip cần vận hành được lựa chọn.
2	Hệ thống	Kiểm tra tenant/assignment và tải manifest với lượng PII tối thiểu.	Danh sách hành khách đúng phạm vi được hiển thị.
3	Customer/Driver	Customer xuất trình QR/mã Ticket; Driver hoặc Operator Staff quét hay nhập mã.	Ticket được gửi để kiểm tra.
4	Hệ thống	Xác minh code, quyền actor, Trip và Ticket state; cập nhật Ticket hợp lệ.	Ticket chuyển ISSUED → CHECKED_IN đúng một lần và có audit.
5	Driver/Operator Staff	Thực hiện các hành động chuyển trạng thái Trip theo quyền.	Trip lần lượt chuyển qua BOARDING → DEPARTED → IN_TRANSIT → ARRIVED → COMPLETED.
6	Hệ thống	Hoàn tất Trip và cập nhật dữ liệu liên quan.	Ticket đã check-in chuyển USED; dữ liệu báo cáo được cập nhật.
7	Customer/Admin/Operator Staff	Customer tạo Review cho Ticket USED; actor có quyền kiểm duyệt khi cần.	Review được tạo tối đa một lần; thao tác kiểm duyệt giữ lịch sử và audit.

Ngoại lệ quan trọng

STT	Tình huống	Cách xử lý
1	Driver không được phân công hoặc Operator Staff không đủ quyền.	Từ chối truy cập manifest và không trả PII.
2	QR/code không hợp lệ, sai Trip hoặc Ticket không ở trạng thái ISSUED.	Từ chối check-in và giữ nguyên Ticket.
3	Ticket đã CHECKED_IN.	Trả kết quả/thời điểm check-in trước đó; không tạo transition thứ hai.
4	Chuyển Trip sai thứ tự hoặc xung đột version.	Giữ nguyên trạng thái; trả lỗi và yêu cầu tải lại dữ liệu khi cần.
5	Client mất kết nối hoặc projection cập nhật chậm.	Không tự xác nhận check-in; hiển thị thời điểm dữ liệu gần nhất và đồng bộ lại theo policy.
6	Ticket không đủ điều kiện Review hoặc actor kiểm duyệt thiếu quyền/reason.	Từ chối thao tác và giữ nguyên dữ liệu Review.

Tham chiếu:

- UC-OPS-06, UC-DRIVER-01 và UC-REVIEW-01..02.
- Quy tắc liên quan: BR-TICKET-*, BR-REVIEW-*, BR-TRIP-003 và AUTHZ-005..007.

3.7. BP-06 — Hủy chuyến xe

Mục tiêu

Dừng một Trip hợp lệ, vô hiệu Ticket bị ảnh hưởng và khởi tạo Refund an toàn mà không để lại trạng thái hủy một phần không được kiểm soát.

Luồng nghiệp vụ chính

Bước	Tác nhân	Xử lý	Kết quả
1	Operator Staff/Admin	Chọn Trip, nhập lý do và xem số Booking/Ticket/Payment có thể bị ảnh hưởng.	Phạm vi ảnh hưởng được hiển thị trước xác nhận.
2	Operator Staff/Admin	Xác nhận yêu cầu hủy bằng command có idempotency key.	Yêu cầu hủy chính thức được gửi.

3	Hệ thống	Kiểm tra quyền, tenant, Trip state và version; chuyển Trip sang CANCELLED và ghi audit.	Trip bị hủy đúng một lần.
4	Hệ thống	Xác định các Booking/Ticket bị ảnh hưởng và vô hiệu quyền sử dụng Ticket.	Ticket của Trip không còn sử dụng được.
5	Hệ thống/Payment Gateway	Tạo và xử lý Refund theo policy hủy bởi nhà xe, không áp dụng phí hủy của Customer.	Các khoản đủ điều kiện được đưa vào luồng hoàn tiền.
6	Hệ thống/Notification Provider	Gửi Notification; cập nhật báo cáo/đối soát và theo dõi trường hợp chưa hoàn tất.	Customer được thông báo; lỗi được retry hoặc chuyển xử lý thủ công.

Ngoại lệ quan trọng

STT	Tình huống	Cách xử lý
1	Yêu cầu hủy được gửi lặp.	Trả cùng logical cancellation; không hủy hoặc tạo Refund lần thứ hai.
2	Trip đã DEPARTED.	Từ chối theo luồng thông thường hoặc yêu cầu policy/quyền đặc biệt đã phê duyệt.
3	Xử lý nhiều Booking bị gián đoạn.	Tiếp tục từ checkpoint; xử lý mỗi Booking/Refund theo cơ chế idempotent.
4	Refund hoặc Notification bị lỗi.	Không khôi phục Trip/Ticket; retry độc lập hoặc chuyển manual case.
5	Actor không đủ quyền hoặc Trip ngoài tenant.	Từ chối và không tiết lộ dữ liệu ngoài phạm vi.

Tham chiếu:

- UC-TRIP-01 và UC-NOTIF-01.
- Quy tắc liên quan: BR-TRIP-004..006, BR-CANCEL-008 và BR-PAY-007..008.

3.8. BP-07 — Quản lý tài khoản, nhà xe và nền tảng**Mục tiêu**

Quản lý vòng đời tài khoản, quyền truy cập, dữ liệu nhà xe và hoạt động quản trị/báo cáo trong đúng phạm vi ownership, tenant và permission.

Luồng nghiệp vụ chính

Nhóm nghiệp vụ	Tác nhân	Xử lý chính	Kết quả
Đăng ký và xác minh	Guest, Notification Provider	Kiểm tra dữ liệu, tạo tài khoản chờ xác minh và gửi OTP/link có thời hạn.	User được kích hoạt sau khi xác minh thành công.
Phiên, hồ sơ và thông báo	User/Customer	Đăng nhập, refresh/logout, reset mật khẩu, cập nhật hồ sơ và cấu hình kênh thông báo.	Phiên và hồ sơ đúng trạng thái; thay đổi định danh được xác minh lại khi cần.
Organization và phân quyền	Admin	Tạo/phê duyệt Organization; quản lý User, role, membership và trạng thái tài khoản.	User có đúng quyền trong đúng Organization; thay đổi nhạy cảm có audit và thu hồi phiên khi cần.
Dữ liệu nhà xe	Operator Staff	Quản lý Organization, Bus, sơ đồ ghế, DriverProfile, Route và Stop theo permission.	Dữ liệu chỉ thay đổi trong tenant; bản ghi đã tham chiếu và snapshot lịch sử được bảo toàn.
Quản trị nội dung và hỗ trợ	Admin/Operator Staff	Quản lý Promotion, kiểm duyệt Review và xử lý khiếu nại trong phạm vi được cấp.	Thay đổi được kiểm soát và giữ lịch sử/audit.
Tra cứu và báo cáo	Admin/Operator Finance	Tra cứu Booking, Ticket, Payment, Refund, audit; xem và xuất báo cáo.	Dữ liệu đúng phạm vi được hiển thị; export lớn chạy bất đồng bộ và được kiểm tra lại quyền khi tải.

Ngoại lệ quan trọng

STT	Tình huống	Cách xử lý
1	Định danh trùng, OTP/token không hợp lệ hoặc đăng nhập sai quá ngưỡng.	Không tạo tài khoản/phiên trái phép; áp dụng rate limit, khóa tạm và audit theo policy.
2	Actor không đủ quyền, membership không hoạt động hoặc cố truy cập tenant khác.	Từ chối mà không tiết lộ dữ liệu ngoài scope.
3	User/Bus/Seat/Driver/Route đã được tham chiếu hoặc có xung đột version.	Không hard delete hay ghi đè âm thầm; deactivate/soft delete hoặc yêu cầu tải lại dữ liệu.

4	Notification Provider lỗi trong luồng xác minh/reset.	Giữ trạng thái phù hợp, cho phép gửi lại và không kích hoạt/thay đổi mật khẩu âm thầm.
5	Projection chậm hoặc actor mất quyền trước khi tải export.	Hiển thị thời điểm dữ liệu gần nhất; kiểm tra lại quyền và từ chối tải khi không còn hợp lệ.

Tham chiếu:

- UC-AUTH-01..04, UC-PROFILE-01, UC-OPS-01..04, UC-PROMO-01, UC-REVIEW-02, UC-NOTIF-01, UC-ADMIN-01..03 và UC-REPORT-01.
- Quy tắc liên quan: AUTHZ-*, BR-TENANT-*, BR-DATA-* và BR-AUDIT-*.

3.9. Yêu cầu authorization

ID	Yêu cầu
AUTHZ-001	Mọi endpoint không public phải xác thực phiên/access token hợp lệ.
AUTHZ-002	Thành phần xử lý nghiệp vụ phải tự kiểm tra quyền; không chỉ dựa vào Gateway hoặc việc client ấn nút.
AUTHZ-003	Truy vấn tenant phải ràng buộc bằng organization ID từ identity context, không tin giá trị trong request body.
AUTHZ-004	Customer chỉ xem/sửa Booking và Ticket thuộc customer ID của mình.
AUTHZ-005	Driver chỉ truy cập Trip có assignment còn hiệu lực.
AUTHZ-006	Thay đổi role, khóa User hoặc can thiệp Payment/Refund phải tạo audit event.
AUTHZ-007	Manifest chỉ cung cấp PII tối thiểu cần cho vận hành.
AUTHZ-008	Giao tiếp service-to-service phải có danh tính/credential riêng, không dùng token Admin.

3.10. Quy tắc ghế và SeatHold

ID	Quy tắc
BR-SEAT-001	Tính duy nhất của ghế bán áp dụng trên (tripId, seatId) hoặc định danh TripSeat tương đương.
BR-SEAT-002	SELECTED là trạng thái cục bộ tại client, không phải trạng thái TripSeat phía server.
BR-SEAT-003	TripSeat chỉ dùng các trạng thái được định nghĩa tại chương trạng thái.

BR-SEAT-004	Một TripSeat có tối đa một SeatHold ACTIVE hoặc một Ticket còn hiệu lực.
BR-SEAT-005	Giữ nhiều ghế phải thành công toàn bộ hoặc thất bại toàn bộ.
BR-SEAT-006	SeatHold hết hạn theo timeout cấu hình; thời điểm chính xác được trả bằng expiresAt.
BR-SEAT-007	Request lặp cùng idempotency key và payload trả lại cùng logical hold.
BR-SEAT-008	Hold hết hạn được giải phóng chủ động và cũng được kiểm tra lại khi có request kế tiếp.
BR-SEAT-009	Cache/TTL có thể hỗ trợ hiệu năng nhưng ràng buộc giao dịch bền vững là nguồn chống double-book.
BR-SEAT-010	Sơ đồ ghế của Trip đã publish là snapshot; thay đổi Bus template không tự đổi TripSeat.

3.11. Quy tắc Booking và giá

ID	Quy tắc
BR-BOOK-001	Chỉ Customer đã xác thực mới tạo SeatHold và Booking.
BR-BOOK-002	Một SeatHold chỉ được consume bởi tối đa một Booking.
BR-BOOK-003	Mỗi ghế trong Booking có đúng một Passenger và sau thanh toán có đúng một Ticket.
BR-BOOK-004	Giá được tính tại server từ fare, fee, discount và policy snapshot; giá client chỉ mang tính tham khảo.
BR-BOOK-005	Booking lưu đầy đủ subtotal, discount, fee, total, currency và phiên bản policy tại thời điểm xác nhận.
BR-BOOK-006	Tiền VND dùng số nguyên đồng hoặc decimal chính xác; không dùng float/double.
BR-BOOK-007	Booking PENDING_PAYMENT quá hạn mà chưa có Payment hợp lệ chuyển EXPIRED.
BR-BOOK-008	Booking PAID không sửa trực tiếp Passenger/TripSeat; thay đổi phải qua quy trình đổi vé.
BR-BOOK-009	Không cho đặt Trip đã DEPARTED hoặc trạng thái sau đó.
BR-BOOK-010	Tạo Booking phải có idempotency key; cùng key và payload trả cùng Booking, khác payload trả conflict.

3.12. Quy tắc Payment và Refund

ID	Quy tắc
BR-PAY-001	Chỉ miễn Payment giao tiếp với Payment Gateway và sở hữu trạng thái Payment/Refund.
BR-PAY-002	Booking chỉ chuyển PAID sau kết quả Payment thành công đã được xác minh.
BR-PAY-003	Provider transaction/event ID phải duy nhất; webhook lập không tạo tác động lần hai.
BR-PAY-004	Amount và currency phải khớp Payment intent; mismatch không được xác nhận Booking.
BR-PAY-005	Callback không có chữ ký hợp lệ bị từ chối và ghi security log an toàn.
BR-PAY-006	Payment thành công trễ không được chiếm ghế đã bán; phải bù trừ hoặc xử lý thủ công.
BR-PAY-007	Tổng Refund thành công không vượt Payment amount thành công.
BR-PAY-008	Refund có reason, nguồn yêu cầu và idempotency key.
BR-PAY-009	Không lưu PAN/CVV; chỉ lưu token/mã tham chiếu cần thiết.
BR-PAY-010	Client redirect không phải bằng chứng thanh toán; webhook/reconciliation mới là nguồn xác nhận.

3.13. Quy tắc hủy và đổi vé

ID	Quy tắc
BR-CANCEL-001	Policy hủy/đổi được snapshot vào Booking/Ticket.
BR-CANCEL-002	Hiển thị phí và số tiền hoàn trước xác nhận cuối.
BR-CANCEL-003	Ticket CHECKED_IN, USED, CANCELLED hoặc REFUNDED không được Customer hủy.
BR-CANCEL-004	Customer không được hủy sau giờ khởi hành; can thiệp đặc biệt phải có quyền và audit.
BR-CANCEL-005	Ghế chỉ trở lại AVAILABLE khi hủy có hiệu lực và Trip còn cho phép bán.
BR-CANCEL-006	Đổi vé phải giữ được ghế mới trước khi hủy quyền trên ghế cũ.
BR-CANCEL-007	Đổi vé thất bại phải giữ nguyên vé cũ hoặc chạy compensation rõ ràng.
BR-CANCEL-008	Trip bị nhà xe hủy tạo Refund theo policy nhà xe, không áp phí hủy Customer.

3.14. Quy tắc Trip và vận hành

ID	Quy tắc
BR-TRIP-001	Chỉ Trip đủ Route, Bus, Driver, schedule, fare, policy và seat snapshot mới được mở bán.
BR-TRIP-002	Cùng Bus hoặc Driver không có assignment chồng lấn, gồm buffer cấu hình.
BR-TRIP-003	Driver chỉ cập nhật Trip được phân công và theo chuyển trạng thái cho phép.
BR-TRIP-004	Trip có Booking/Ticket không được hard delete; chỉ được cancel.
BR-TRIP-005	Thay đổi lịch/điểm sau khi bán vé phải tạo thông báo cho Customer bị ảnh hưởng.
BR-TRIP-006	Trip cancellation phải idempotent và tạo đúng một logical cancellation.

3.15. Quy tắc Ticket, Review, Tenant, dữ liệu và audit

ID	Quy tắc
BR-TICKET-001	Ticket có public code khó đoán và QR token có chữ ký hoặc đủ ngẫu nhiên.
BR-TICKET-002	Check-in chỉ hợp lệ cho đúng Trip và Ticket ISSUED.
BR-TICKET-003	Scan lặp trả kết quả đã check-in, không tạo check-in thứ hai.
BR-TICKET-004	Ticket đã check-in chuyển USED khi Trip hoàn tất theo policy.
BR-REVIEW-001	Một Ticket USED được tạo tối đa một Review bởi Customer sở hữu.
BR-REVIEW-002	Ấn Review không xóa lịch sử; lưu moderator, reason và timestamp.
BR-TENANT-001	Dữ liệu Operator phải có organization ownership hoặc nguồn ownership tương đương.
BR-TENANT-002	Operator không được truyền organization tùy ý để vượt tenant scope.
BR-DATA-001	ID nghiệp vụ không xung đột giữa các miền/thành phần.
BR-DATA-002	Timestamp lưu và trao đổi theo quy ước thời gian thống nhất, có timezone khi qua API.
BR-DATA-003	Entity giao dịch có createdAt, updatedAt và concurrency token khi cần.
BR-DATA-004	User/xe/tài xế/tuyến đã được tham chiếu phải deactivate hoặc soft delete.

BR-AUDIT-001	Thay đổi role, tenant, Trip, giá/policy, Booking override, Payment/Refund và check-in phải audit.
BR-AUDIT-002	Audit record là append-only đối với actor thông thường.

CHƯƠNG 4: ĐẶC TẢ USE CASE VÀ DIAGRAM

4.1. Mục đích

Chương này mô tả cách actor tương tác với hệ thống để đạt mục tiêu nghiệp vụ. Use Case tập trung vào hành vi quan sát được, tiền/hậu điều kiện, luồng chính, nhánh thay thế và ngoại lệ. Chi tiết HTTP, database và thuật toán không được dùng thay cho mô tả nghiệp vụ.

4.2. Bảng tổng hợp Use Case

Bảng dưới đây cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ Use Case trước khi đi vào đặc tả chi tiết. Mức MUST là phạm vi bắt buộc của sản phẩm; mức SHOULD có thể được lùi theo quyết định phạm vi đã được ghi nhận.

STT	Mã Use Case	Tên Use Case	Actor chính	Mức ưu tiên
1	UC-AUTH-01	Đăng ký và kích hoạt tài khoản	Guest	MUST
2	UC-AUTH-02	Đăng nhập	Customer, Driver, Operator Staff, Admin	MUST
3	UC-AUTH-03	Refresh phiên và đăng xuất	User đã đăng nhập	MUST
4	UC-AUTH-04	Quên và đặt lại mật khẩu	Guest/User	MUST
5	UC-PROFILE-01	Xem và cập nhật hồ sơ	Customer	MUST
6	UC-SEARCH-01	Tìm và xem chuyến	Guest, Customer	MUST
7	UC-BOOK-01	Giữ ghế và tạo Booking	Customer	MUST
8	UC-BOOK-02	Xem Booking và Ticket của tôi	Customer	MUST
9	UC-TICKET-01	Xem và sử dụng vé điện tử	Customer	MUST
10	UC-PAY-01	Thanh toán và nhận vé	Customer	MUST
11	UC-CANCEL-01	Hủy vé và hoàn tiền	Customer	MUST
12	UC-CHANGE-01	Đổi vé	Customer	SHOULD

13	UC-OPS-01	Quản lý thông tin nhà xe	Operator Staff có quyền quản lý Organization	MUST
14	UC-OPS-02	Quản lý xe và sơ đồ ghế	Operator Fleet Manager	MUST
15	UC-OPS-03	Quản lý tài xế	Operator Staff có quyền nhân sự/vận hành	MUST
16	UC-OPS-04	Quản lý tuyến và điểm dừng	Operator Scheduler	MUST
17	UC-OPS-05	Tạo và mở bán chuyến xe	Operator Scheduler	MUST
18	UC-OPS-06	Vận hành Trip và danh sách hành khách	Operator Operations, Driver	MUST
19	UC-DRIVER-01	Check-in hành khách	Driver, Operator Operations	MUST
20	UC-TRIP-01	Hủy chuyến xe có vé đã bán	Operator Operations, Admin	MUST
21	UC-PROMO-01	Quản lý và áp dụng Promotion	Operator Staff/Admin khi quản lý; Customer khi áp dụng	SHOULD
22	UC-REVIEW-01	Tạo và cập nhật Review	Customer	SHOULD
23	UC-REVIEW-02	Kiểm duyệt Review	Admin, Operator Staff có permission	SHOULD
24	UC-NOTIF-01	Xem và cấu hình Notification	User	MUST
25	UC-ADMIN-01	Quản lý User, Organization và quyền	Admin	MUST
26	UC-ADMIN-02	Tra cứu giao dịch và audit	Admin, Operator Finance theo phạm vi	MUST
27	UC-ADMIN-03	Quản lý khiếu nại	Admin hoặc nhân sự hỗ trợ được cấp quyền	SHOULD
28	UC-REPORT-01	Xem và xuất báo cáo	Admin, Operator Finance	MUST

4.3. Sơ đồ Use Case tổng quát

- [Use Case Customer](#)
- [Use Case Operator Staff và Driver](#)
- [Use Case Admin](#)

Các sơ đồ trên thể hiện phạm vi và quan hệ giữa actor với các nhóm chức năng. Bảng tổng hợp và nội dung đặc tả bên dưới là nguồn xác định đầy đủ hành vi của từng Use Case.

4.4. Phân nhóm đặc tả Use Case chi tiết

Mục	Nhóm Use Case	Tài liệu	Phạm vi Use Case
4.4.1	Định danh và hồ sơ	Xem đặc tả	UC-AUTH-01..04, UC-PROFILE-01
4.4.2	Tìm chuyến, Booking và Ticket	Xem đặc tả	UC-SEARCH-01, UC-BOOK-01..02, UC-TICKET-01
4.4.3	Payment, hủy và đổi vé	Xem đặc tả	UC-PAY-01, UC-CANCEL-01, UC-CHANGE-01
4.4.4	Vận hành nhà xe và Trip	Xem đặc tả	UC-OPS-01..06, UC-DRIVER-01, UC-TRIP-01
4.4.5	Promotion, Review và Notification	Xem đặc tả	UC-PROMO-01, UC-REVIEW-01..02, UC-NOTIF-01
4.4.6	Quản trị và báo cáo	Xem đặc tả	UC-ADMIN-01..03, UC-REPORT-01

4.4.1. Nhóm Use Case — Định danh và hồ sơ

UC-AUTH-01 — Đăng ký và kích hoạt tài khoản

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Tạo một tài khoản Customer đã được xác minh.
Actor chính	Guest
Actor phụ	Notification Provider
Kích hoạt	Guest chọn đăng ký.
Tiền điều kiện	Email/số điện thoại chưa thuộc tài khoản đang hoạt động; Guest chưa đăng nhập.
Hậu điều kiện thành công	User được kích hoạt và có thể đăng nhập.

Hậu điều kiện thất bại	Không có tài khoản active được tạo; bản ghi chờ xác minh được xử lý theo retention policy.
Liên kết	FR-IAM-001..002; AC-AUTH-001

Luồng chính

- Guest nhập họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu.
- Hệ thống chuẩn hóa và kiểm tra định dạng, tính duy nhất và chính sách mật khẩu.
- Hệ thống tạo tài khoản ở trạng thái chờ xác minh.
- Hệ thống gửi OTP hoặc liên kết xác minh có thời hạn.
- Guest gửi mã/token xác minh còn hiệu lực.
- Hệ thống kích hoạt Customer và ghi sự kiện audit cần thiết.
- Hệ thống thông báo đăng ký thành công và cho phép đăng nhập.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Email/số điện thoại trùng: không tạo User thứ hai và trả lỗi an toàn.
- Dữ liệu không hợp lệ: trả lỗi theo trường.
- OTP/token sai hoặc hết hạn: không kích hoạt; cho phép yêu cầu gửi lại trong giới hạn tàn suất.
- Notification Provider lỗi: giữ trạng thái chờ; không kích hoạt âm thanh và cho phép gửi lại.
- Gửi lặp request đăng ký: không tạo nhiều tài khoản active cho cùng định danh.

UC-AUTH-02 — Đăng nhập

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Tạo phiên truy cập đúng User, role và tenant scope.
Actor chính	Customer, Driver, Operator Staff, Admin
Kích hoạt	User gửi thông tin đăng nhập.
Tiền điều kiện	Tài khoản tồn tại; phương thức đăng nhập được hỗ trợ.
Hậu điều kiện thành công	Access token/session và refresh token hợp lệ được cấp.
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo phiên mới; lần đăng nhập thất bại được ghi nhận khi cần.
Liên kết	FR-IAM-003, FR-IAM-007; AUTHZ-001

Luồng chính

- User nhập email/số điện thoại và mật khẩu.
- Hệ thống kiểm tra rate limit và trạng thái chống abuse.
- Hệ thống xác minh thông tin đăng nhập và trạng thái tài khoản.
- Hệ thống xác định role, membership và tenant scope hiện hành.
- Hệ thống phát hành phiên truy cập theo policy.
- Client điều hướng đến giao diện phù hợp với role nhưng không dùng việc ẩn giao diện thay cho authorization server.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Sai thông tin: trả thông báo chung, không tiết lộ định danh có tồn tại.
- Tài khoản chưa xác minh: từ chối và cung cấp luồng gửi lại xác minh nếu phù hợp.
- Tài khoản inactive/locked: từ chối bằng mã lỗi phù hợp.
- Vượt ngưỡng thất bại: khóa/chậm tạm thời và ghi security audit.
- Membership tenant bị thu hồi: không cấp scope đã hết hiệu lực.

UC-AUTH-03 — Refresh phiên và đăng xuất

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Duy trì hoặc kết thúc phiên truy cập an toàn.
Actor chính	User đã đăng nhập
Kích hoạt	Access token sắp/hết hạn hoặc User chọn đăng xuất.
Tiền điều kiện	Có refresh token/session đã được cấp.
Hậu điều kiện thành công	Refresh tạo phiên mới hợp lệ; logout thu hồi token theo policy.
Hậu điều kiện thất bại	Không cấp phiên mới và yêu cầu đăng nhập lại.
Liên kết	FR-IAM-004; NFR-SEC-003

Luồng refresh

- Client gửi refresh token theo kênh bảo mật.
- Hệ thống kiểm tra hash, expiry, revoke state, User và membership.
- Hệ thống thu hồi/rotate refresh token cũ theo policy.
- Hệ thống cấp access token và refresh token mới.

Luồng logout

- User chọn đăng xuất.

- Client gửi yêu cầu thu hồi phiên hiện tại.
- Hệ thống đánh dấu refresh token/session đã revoke.
- Client xóa credential cục bộ và trở về trạng thái chưa đăng nhập.

Ngoại lệ

- Refresh token sai, hết hạn, đã revoke hoặc bị reuse: từ chối và có thể thu hồi token family.
- User/tenant bị khóa sau khi phiên được cấp: không phát hành phiên mới.
- Logout lặp: trả kết quả thành công idempotent.

UC-AUTH-04 — Quên và đặt lại mật khẩu

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Cho phép User đặt mật khẩu mới mà không làm lộ sự tồn tại tài khoản.
Actor chính	Guest/User
Actor phụ	Notification Provider
Kích hoạt	User chọn “Quên mật khẩu”.
Tiền điều kiện	Kênh khôi phục được hỗ trợ.
Hậu điều kiện thành công	Mật khẩu được thay đổi; token khôi phục và phiên cũ bị vô hiệu theo policy.
Hậu điều kiện thất bại	Mật khẩu không thay đổi.
Liên kết	FR-IAM-005; NFR-SEC-004

Luồng chính

- User nhập email hoặc số điện thoại.
- Hệ thống luôn trả thông báo chung, bất kể tài khoản có tồn tại.
- Nếu tài khoản hợp lệ, hệ thống tạo token/OTP một lần có thời hạn và gửi qua kênh đã xác minh.
- User gửi token/OTP và mật khẩu mới.
- Hệ thống kiểm tra token, rate limit và password policy.
- Hệ thống cập nhật password hash, vô hiệu token khôi phục và xử lý các phiên cũ theo policy.

Ngoại lệ

- Token sai/hết hạn/đã dùng: từ chối và không đổi mật khẩu.
- Vượt giới hạn yêu cầu: trả rate-limit response.
- Notification lỗi: token không được xem là đã giao; User có thể yêu cầu gửi lại theo giới hạn.

UC-PROFILE-01 — Xem và cập nhật hồ sơ

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Cho phép Customer quản lý thông tin hồ sơ của chính mình.
Actor chính	Customer
Kích hoạt	Customer mở hồ sơ hoặc lưu thay đổi.
Tiền điều kiện	Customer đã xác thực.
Hậu điều kiện thành công	Hồ sơ được cập nhật; định danh thay đổi đã được xác minh lại khi cần.
Hậu điều kiện thất bại	Dữ liệu cũ được giữ nguyên.
Liên kết	FR-IAM-006; AUTHZ-004

Luồng chính

- Customer mở hồ sơ.
- Hệ thống trả dữ liệu được phép hiển thị và mask trường nhạy cảm khi cần.
- Customer thay đổi họ tên hoặc thông tin được phép.
- Hệ thống kiểm tra định dạng và cập nhật dữ liệu.
- Nếu email/số điện thoại thay đổi, hệ thống đánh dấu chờ xác minh và gửi OTP/link.
- Chỉ sau khi xác minh thành công, định danh mới trở thành giá trị đăng nhập/nhận thông báo chính thức.

Ngoại lệ

- Định danh mới đã được dùng: từ chối thay đổi.
- Dữ liệu không hợp lệ: trả lỗi theo trường.
- Xác minh thất bại/hết hạn: giữ định danh cũ có hiệu lực.
- Customer cố sửa role, tenant hoặc trạng thái hệ thống: từ chối.

4.4.2. Nhóm Use Case — Tìm chuyến, Booking và Ticket

UC-SEARCH-01 — Tìm và xem chuyến

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Tìm Trip phù hợp và xem đủ thông tin trước khi đặt.
Actor chính	Guest, Customer
Kích hoạt	Người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm hoặc mở chi tiết Trip.
Tiền điều kiện	Dữ liệu Route/Trip đã được công bố.
Hậu điều kiện thành công	Danh sách hoặc chi tiết Trip được hiển thị.
Hậu điều kiện thất bại	Không thay đổi dữ liệu giao dịch.
Liên kết	FR-SEARCH-001..007; BR-TRIP-001

Luồng chính

- Người dùng chọn điểm đi, điểm đến, ngày đi và số hành khách.
- Hệ thống kiểm tra ngày, cặp điểm và số hành khách.
- Hệ thống trả các Trip còn khả năng bán phù hợp với tiêu chí.
- Người dùng lọc theo giá, giờ đi, nhà xe, loại xe, điểm đón/trả, tiện nghi hoặc đánh giá.
- Người dùng sắp xếp theo giá, giờ khởi hành, thời lượng hoặc đánh giá.
- Người dùng mở chi tiết Trip.
- Hệ thống hiển thị nhà xe, lịch trình, Bus, tiện nghi, điểm đón/trả, giá, policy và availability có thời điểm cập nhật.
- Người dùng có thể chuyển sang bước chọn ghế.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Không có Trip: trả danh sách rỗng và gợi ý đổi tiêu chí nếu có; không trả lỗi hệ thống.
- Ngày quá khứ hoặc điểm đi trùng điểm đến: trả validation error.
- Trang/bộ lọc không hợp lệ: áp giá trị mặc định hoặc trả lỗi theo hợp đồng.
- Availability đã cũ: vẫn có thể hiển thị nhưng phải kiểm tra lại khi tạo SeatHold.
- Dịch vụ phụ thuộc tạm lỗi: thông báo thử lại, không hiển thị dữ liệu sai như dữ liệu hiện thời.

UC-BOOK-01 — Giữ ghế và tạo Booking

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Giữ toàn bộ ghế đã chọn và tạo một Booking chờ thanh toán.
Actor chính	Customer
Kích hoạt	Customer xác nhận các ghế đã chọn.
Tiền điều kiện	Customer đã đăng nhập; Trip còn bán; TripSeat đang hiển thị là khả dụng.
Hậu điều kiện thành công	Booking PENDING_PAYMENT; SeatHold/TripSeat được bảo toàn đến thời hạn thanh toán.
Hậu điều kiện thất bại	Không giữ thành công một phần và không tạo Booking ngoài ý muốn.
Liên kết	FR-BOOK-001..007; BR-SEAT-; BR-BOOK-; AC-SEAT-; AC-BOOK-

Luồng chính

- Customer mở sơ đồ ghế của Trip.
- Hệ thống trả TripSeat cùng trạng thái hiện thời và giá tham khảo.
- Customer chọn một hoặc nhiều ghế tại client.
- Client gửi yêu cầu giữ ghế kèm idempotency key.
- Hệ thống khóa/kiểm tra toàn bộ TripSeat trong cùng phạm vi giao dịch.
- Nếu tất cả ghế AVAILABLE, hệ thống tạo SeatHold ACTIVE, chuyển ghế sang HELD và trả holdToken, expiresAt, giá/policy snapshot.
- Customer nhập một Passenger cho mỗi ghế và chọn điểm đón/trả hợp lệ.
- Client gửi yêu cầu tạo Booking từ hold còn hiệu lực kèm idempotency key.
- Hệ thống xác minh ownership, hold, số Passenger, stop và thời hạn.
- Hệ thống tính lại subtotal, discount, fee và total phía server.
- Hệ thống consume hold và tạo một Booking PENDING_PAYMENT.
- Hệ thống trả Booking summary, total chính thức và thời hạn thanh toán.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Một ghế không còn AVAILABLE tại commit: rollback toàn bộ; trả SEAT_UNAVAILABLE và danh sách ghế ảnh hưởng.
- Hold hết hạn: trả SEAT_HOLD_EXPIRED, không tạo Booking và giải phóng ghế hợp lệ.

- Số Passenger khác số ghế: trả validation error; chưa consume hold.
- Điểm đón/trả không thuộc Trip hoặc thứ tự không hợp lệ: từ chối.
- Idempotency key trùng cùng payload: trả SeatHold/Booking đã tạo.
- Cùng key nhưng payload khác: trả IDEMPOTENCY_CONFLICT.
- Client gửi total khác: bỏ qua total client và dùng kết quả server.

Yêu cầu đồng thời

Khi nhiều Customer cùng giữ một TripSeat, đúng một request được phép tạo SeatHold hợp lệ. Kết quả này phải được bảo đảm bởi transaction/ràng buộc bền vững; cache không phải nguồn quyết định cuối.

Sơ đồ liên quan

- [Activity Booking](#)
- [Sequence SeatHold](#)
- [Sequence Create Booking](#)
- [State TripSeat và SeatHold](#)

UC-BOOK-02 — Xem Booking và Ticket của tôi

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Cho phép Customer tra cứu lịch sử và trạng thái Booking/Ticket của mình.
Actor chính	Customer
Kích hoạt	Customer mở danh sách hoặc chi tiết Booking/Ticket.
Tiền điều kiện	Customer đã xác thực.
Hậu điều kiện thành công	Dữ liệu thuộc Customer được hiển thị đúng trạng thái.
Hậu điều kiện thất bại	Không tiết lộ dữ liệu của Customer khác.
Liên kết	FR-BOOK-008; FR-TICKET-002; AUTHZ-004

Luồng chính

- Customer mở mục Booking/Vé của tôi.
- Hệ thống áp customer ID từ identity context.
- Hệ thống trả danh sách có phân trang và nhóm theo trạng thái sắp đi, đã dùng, đã hủy hoặc đã hoàn tiền.

- Customer mở một Booking/Ticket.
- Hệ thống kiểm tra ownership và trả thông tin Trip, Passenger, ghế, điểm đón/trả, giá, Payment/Refund summary và Ticket.
- Giao diện chỉ hiển thị hành động còn hợp lệ như thanh toán tiếp, hủy, đổi hoặc xem QR.

Ngoại lệ

- ID không thuộc Customer: trả 404/403 theo policy, không tiết lộ dữ liệu.
- Booking chưa đồng bộ trạng thái cuối: hiển thị trạng thái đang xử lý và thời điểm cập nhật.
- Ticket đã hủy/hoàn: QR không được trình bày như vé còn hiệu lực.

UC-TICKET-01 — Xem và sử dụng vé điện tử

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Customer truy cập Ticket điện tử đủ thông tin để sử dụng và được kiểm tra.
Actor chính	Customer
Kích hoạt	Customer mở một Ticket đã phát hành.
Tiền điều kiện	Customer sở hữu Ticket; Ticket tồn tại.
Hậu điều kiện thành công	Ticket và QR/mã thay thế được hiển thị đúng trạng thái.
Hậu điều kiện thất bại	Không lộ Ticket hoặc PII ngoài quyền.
Liên kết	FR-TICKET-001..003; BR-TICKET-001

Luồng chính

- Customer chọn Ticket từ Booking của mình.
- Hệ thống kiểm tra ownership.
- Hệ thống hiển thị public code, Passenger, nhà xe, Trip, giờ, điểm đón/trả, ghế, giá snapshot và trạng thái.
- Hệ thống cung cấp QR token an toàn và mã chữ thay thế để Driver nhập thủ công.
- Nếu client đã tải Ticket và policy cho phép, Mobile có thể hiển thị bản đã lưu khi mạng tạm mất.
- Khi có mạng trở lại, client đồng bộ trạng thái trước khi cho rằng Ticket còn hiệu lực.

Ngoại lệ

- Ticket CANCELLED/REFUNDED/USED: hiển thị rõ trạng thái và không trình bày QR như Ticket ISSUED.
- Token QR hết hiệu lực hoặc bị thay thế: client phải tải lại từ server.
- Customer không sở hữu Ticket: từ chối mà không tiết lộ thông tin.

4.4.3. Nhóm Use Case — Payment, hủy và đổi vé**UC-PAY-01 — Thanh toán và nhận vé**

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Ghi nhận Payment chính xác và phát hành Ticket đúng một lần.
Actor chính	Customer
Actor phụ	Payment Gateway
Kích hoạt	Customer chọn phương thức thanh toán cho Booking.
Tiền điều kiện	Booking PENDING_PAYMENT, còn hạn và thuộc Customer.
Hậu điều kiện thành công	Payment SUCCEEDED, Booking PAID, TripSeat BOOKED và Ticket ISSUED.
Hậu điều kiện thất bại	Không phát hành Ticket; giao dịch ở trạng thái có thể retry, bù trừ hoặc đối soát.
Liên kết	FR-PAY-001..007; FR-TICKET-001..003; BR-PAY-; AC-PAY-

Luồng chính

- Customer mở Booking còn thời hạn thanh toán.
- Customer chọn phương thức thanh toán.
- Hệ thống xác minh Booking, ownership, expiry và total phía server.
- Hệ thống tạo Payment/payment intent với mã tham chiếu duy nhất và idempotency key.
- Customer hoàn tất bước cần thiết tại Payment Gateway.
- Payment Gateway gửi webhook/callback có chữ ký.
- Hệ thống xác minh provider, signature, external event/transaction ID, amount và currency.
- Hệ thống lưu Payment SUCCEEDED theo cơ chế idempotent.
- Kết quả Payment đã xác minh được chuyển đến miền Booking.
- Hệ thống kiểm tra Booking/hold và cập nhật Booking, TripSeat, Ticket nhất quán.

- Hệ thống tạo đúng một Ticket cho mỗi Booking Item và gửi Notification.
- Client truy vấn trạng thái server và hiển thị kết quả cuối.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Customer quay lại trước webhook: hiển thị PROCESSING và polling có backoff; không yêu cầu thanh toán lại ngay.
- Webhook lặp: trả kết quả phù hợp cho provider nhưng không xử lý nghiệp vụ lần hai.
- Chữ ký sai: từ chối và ghi security log đã loại bỏ dữ liệu nhạy cảm.
- Amount/currency sai: không xác nhận Booking; tạo reconciliation/security case.
- Payment FAILED/CANCELLED: Booking không chuyển PAID; ghế giữ đến expiry hoặc được giải phóng theo rule.
- Payment thành công sau khi hold/Booking hết hạn nhưng ghế vẫn còn hợp lệ: xử lý theo quy tắc được duyệt và vẫn không tạo Ticket trùng.
- Payment thành công trễ và ghế đã thuộc Booking khác: không chiếm lại ghế; tạo compensation Refund hoặc manual case.
- Notification lỗi: giao dịch đã commit không rollback; Customer vẫn xem Ticket trong ứng dụng.

Yêu cầu idempotency

- Cùng idempotency key và payload cho create Payment trả cùng logical Payment.
- Provider transaction/event ID chỉ được xử lý một lần.
- Consumer kết quả Payment phải chống tạo BookingPaid/Ticket lần hai.

Sơ đồ liên quan

- [Sequence Payment Provider](#)
- [Sequence Payment Confirm Booking](#)
- [Sequence Ticket Delivery](#)
- [State Booking và Payment](#)

UC-CANCEL-01 — Hủy vé và hoàn tiền

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Thu hồi quyền sử dụng Ticket và hoàn đúng số tiền theo policy.
Actor chính	Customer
Actor phụ	Payment Gateway
Kích hoạt	Customer chọn hủy một hoặc nhiều Ticket/Booking Item.
Tiền điều kiện	Customer sở hữu Ticket; Ticket và Trip còn đủ điều kiện hủy.

Hậu điều kiện thành công	Ticket bị hủy; ghế được mở lại nếu còn bán; Refund được tạo khi có tiền phải hoàn.
Hậu điều kiện thất bại	Không hủy âm thầm; trạng thái tài chính không chắc chắn được giữ để retry/đối soát.
Liên kết	FR-BOOK-009; FR-PAY-008; BR-CANCEL-; <i>AC-CANCEL-</i>

Luồng preview

- Customer chọn Ticket muốn hủy.
- Hệ thống kiểm tra ownership, Ticket state, Trip state, giờ khởi hành và policy snapshot.
- Hệ thống tính phí, số tiền hoàn, phương thức hoàn và thời gian dự kiến.
- Hệ thống trả preview mà chưa thay đổi trạng thái.

Luồng xác nhận

- Customer xác nhận preview còn hiệu lực.
- Client gửi command kèm idempotency key.
- Hệ thống kiểm tra lại điều kiện để tránh dữ liệu thay đổi sau preview.
- Hệ thống chuyển Ticket sang CANCELLED và cập nhật TripSeat nếu còn được bán lại.
- Nếu refund amount lớn hơn 0, hệ thống tạo Refund REQUESTED.
- Payment Gateway xử lý Refund; hệ thống lưu kết quả.
- Customer được thông báo trạng thái Ticket và Refund.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Không đủ điều kiện: không thay đổi dữ liệu; trả lý do và policy liên quan.
- Preview đã cũ: tính lại và yêu cầu Customer xác nhận lại nếu số tiền thay đổi.
- Refund amount bằng 0: hủy Ticket nhưng không tạo giao dịch Refund.
- Payment Gateway timeout: giữ Refund PROCESSING nếu chưa biết kết quả; không hoàn lại Ticket đã bị hủy.
- Refund FAILED: Ticket vẫn CANCELLED; Refund có thể retry hoặc xử lý thủ công.
- Command lặp: trả cùng kết quả và không tạo Refund thứ hai.
- Tổng Refund vượt Payment thành công: từ chối và tạo cảnh báo đối soát.

Sơ đồ liên quan

- [Sequence Cancellation Preview](#)
- [Sequence Refund Saga](#)
- [State Ticket và Refund](#)

UC-CHANGE-01 — Đổi vé

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Chuyển Passenger sang Trip/ghế mới mà không làm mất Ticket cũ nếu quy trình thất bại.
Actor chính	Customer
Actor phụ	Payment Gateway khi có chênh lệch tiền
Kích hoạt	Customer chọn đổi một Ticket còn hiệu lực.
Tiền điều kiện	Ticket thuộc Customer, còn đủ điều kiện đổi; Trip/ghế mới còn khả dụng.
Hậu điều kiện thành công	Ticket mới ISSUED, Ticket cũ CANCELLED và phần chênh lệch tài chính đã được xử lý.
Hậu điều kiện thất bại	Ticket cũ tiếp tục có hiệu lực, hoặc có manual case/bù trừ được audit.
Mức ưu tiên	SHOULD
Liên kết	FR-BOOK-010; BR-CANCEL-006..007

Luồng chính

- Customer chọn Ticket hiện tại.
- Hệ thống kiểm tra policy, trạng thái và thời gian còn lại trước khi hành.
- Customer tìm/chọn Trip hoặc TripSeat mới.
- Hệ thống tạo SeatHold cho ghế mới trước khi tác động Ticket cũ.
- Hệ thống tính phí đổi và chênh lệch giữa giá cũ và giá mới.
- Hệ thống hiển thị đầy đủ kết quả tài chính để Customer xác nhận.
- Nếu cần thu thêm, Customer hoàn tất Payment bổ sung.
- Nếu cần hoàn bót, hệ thống tạo Refund theo policy.
- Khi điều kiện tài chính cần thiết đã đạt, hệ thống phát hành Ticket mới và hủy Ticket cũ theo thao tác nhất quán/saga được kiểm soát.
- Hệ thống giải phóng quyền trên ghế cũ nếu còn bán được và gửi Notification.

Luồng thay thế và bù trừ

- Không giữ được ghế mới: không tác động Ticket cũ.
- Hold mới hết hạn trước xác nhận: không đổi Ticket; Customer phải chọn lại.
- Payment bổ sung thất bại: giải phóng hold mới và giữ Ticket cũ.

- Đã thu tiền nhưng không phát hành được Ticket mới: hoàn tiền bổ sung hoặc tạo manual case; Ticket cũ không bị hủy nếu chưa qua điểm commit.
- Đã phát hành Ticket mới nhưng hủy Ticket cũ gặp lỗi: đưa vào quy trình phục hồi có audit, không để hai Ticket cùng có hiệu lực cho hai ghế ngoài policy.
- Command lặp: trả lại kết quả đổi vé hiện có.

4.4.4. Nhóm Use Case — Vận hành nhà xe, Trip và check-in

UC-OPS-01 — Quản lý thông tin nhà xe

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Duy trì thông tin Organization trong đúng tenant và permission.
Actor chính	Operator Staff có quyền quản lý Organization
Tiền điều kiện	Actor đã xác thực, có membership active và permission phù hợp.
Hậu điều kiện thành công	Thông tin được cập nhật và audit khi cần.
Hậu điều kiện thất bại	Dữ liệu cũ được giữ nguyên; không tác động tenant khác.
Liên kết	FR-OPS-001; BR-TENANT-*; AUTHZ-002..003

Luồng chính

- Actor mở hồ sơ nhà xe của mình.
- Hệ thống lấy organization ID từ identity context.
- Hệ thống trả các trường actor được phép xem/sửa.
- Actor cập nhật tên hiển thị, liên hệ, mô tả hoặc thuộc tính được phép.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu và permission.
- Hệ thống lưu thay đổi, ghi version/audit và trả kết quả.

Ngoại lệ

- Actor gửi organization ID khác tenant: từ chối mà không tiết lộ dữ liệu.
- Trường pháp lý cần quyền cao hơn: từ chối hoặc chuyển quy trình phê duyệt.
- Version cũ: trả conflict và yêu cầu tải lại dữ liệu.

UC-OPS-02 — Quản lý xe và sơ đồ ghế

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Quản lý Bus và Seat template dùng để tạo Trip.
Actor chính	Operator Fleet Manager

Tiền điều kiện	Actor có permission trong tenant.
Hậu điều kiện thành công	Bus/Seat template được tạo, cập nhật hoặc deactivate hợp lệ.
Hậu điều kiện thất bại	Không thay đổi dữ liệu hoặc snapshot của Trip đã publish.
Liên kết	FR-OPS-002, FR-OPS-009; BR-SEAT-010; BR-DATA-004

Luồng chính

- Actor xem danh sách Bus trong tenant.
- Actor tạo mới hoặc chọn Bus để cập nhật.
- Hệ thống kiểm tra biển số chuẩn hóa, tính duy nhất, loại xe và trạng thái.
- Actor cấu hình Seat template gồm mã ghế, tầng, hàng/cột, loại và trạng thái enabled.
- Hệ thống kiểm tra mã ghế duy nhất trong Bus và lưu version template.
- Thay đổi được áp dụng cho Trip tạo sau hoặc Trip chưa publish theo policy.

Ngoại lệ

- Biển số/mã ghế trùng: từ chối và chỉ rõ trường lỗi.
- Bus đang được dùng bởi Trip tương lai: deactivate/cập nhật phải tuân thủ policy.
- Bus/Seat đã được tham chiếu: không hard delete.
- Thay đổi template sau publish: không sửa snapshot ghế của Trip đã bán.

UC-OPS-03 — Quản lý tài xế

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Quản lý DriverProfile và tình trạng giấy phép trong tenant.
Actor chính	Operator Staff có quyền nhân sự/vận hành
Tiền điều kiện	Actor có permission; User/Driver membership hợp lệ khi liên kết.
Hậu điều kiện thành công	DriverProfile được cập nhật và sẵn sàng/không sẵn sàng cho assignment đúng trạng thái.
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo assignment hoặc dữ liệu không hợp lệ.
Liên kết	FR-OPS-003, FR-OPS-009; BR-TRIP-002; BR-DATA-004

Luồng chính

- Actor xem danh sách DriverProfile trong tenant.
- Actor tạo hoặc cập nhật profile, số giấy phép và ngày hết hạn.
- Hệ thống kiểm tra định dạng, tính duy nhất phù hợp và membership.
- Hệ thống lưu profile và trạng thái.
- Driver active với license hợp lệ có thể được chọn khi lập Trip.

Ngoại lệ

- License hết hạn: profile vẫn có thể lưu nhưng không được assignment theo policy.
- User thuộc tenant khác hoặc membership inactive: từ chối liên kết.
- Driver đã được tham chiếu: chỉ deactivate/soft delete.
- Cập nhật xung đột version: trả conflict.

UC-OPS-04 — Quản lý tuyến và điểm dừng

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Quản lý Route và RouteStop làm đầu vào lập Trip.
Actor chính	Operator Scheduler
Tiền điều kiện	Actor có permission trong tenant.
Hậu điều kiện thành công	Route/Stop hợp lệ được lưu hoặc deactivate.
Hậu điều kiện thất bại	Không thay đổi Route đang được tham chiếu ngoài policy.
Liên kết	FR-OPS-004, FR-OPS-009; BR-DATA-004

Luồng chính

- Actor tạo hoặc chọn Route.
- Actor nhập điểm đầu, điểm cuối, khoảng cách và thời lượng dự kiến.
- Actor thêm điểm đón/trả, địa chỉ, tọa độ nếu có, thứ tự và offset thời gian.
- Hệ thống kiểm tra thứ tự, tính duy nhất và logic điểm đầu/điểm cuối.
- Hệ thống lưu Route và danh sách Stop theo version.

Ngoại lệ

- Điểm đầu trùng điểm cuối hoặc stop order không hợp lệ: từ chối.
- Route đã được Trip tham chiếu: không hard delete.
- Thay đổi Route sau khi Trip đã publish: Trip giữ snapshot lịch sử; thay đổi chỉ áp dụng theo policy.

UC-OPS-05 — Tạo và mở bán chuyến xe

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Công bố một Trip hợp lệ và có inventory ghế trước khi mở bán.
Actor chính	Operator Scheduler
Tiền điều kiện	Route, Bus, Driver, fare và policy hợp lệ trong tenant.
Hậu điều kiện thành công	Trip SCHEDULED, TripSeat snapshot sẵn sàng và Trip sellable.
Hậu điều kiện thất bại	Trip không mở bán.
Liên kết	FR-OPS-005..006; BR-TRIP-001..002; AC-OPS-003..004

Luồng chính

- Actor tạo draft Trip.
- Actor chọn Route, Bus, Driver, thời gian khởi hành/đến, fare và policy.
- Hệ thống kiểm tra tenant, dữ liệu bắt buộc, Bus/Driver active và license.
- Hệ thống kiểm tra xung đột lịch Bus/Driver, bao gồm buffer.
- Actor xem summary và xác nhận publish.
- Hệ thống chuyển Trip SCHEDULED và chốt snapshot lịch, giá, policy và seat template.
- Inventory TripSeat được tạo từ snapshot.
- Sau khi inventory sẵn sàng, Trip được đánh dấu sellable và xuất hiện trong tìm kiếm.

Ngoại lệ

- Xung đột lịch: từ chối publish và trả Trip/khung thời gian xung đột trong scope.
- Bus/Driver inactive hoặc license hết hạn: từ chối.
- Thời gian đến không sau thời gian đi: validation error.
- Tạo TripSeat thất bại: Trip chưa sellable; tác vụ được retry an toàn.
- Publish lặp: không tạo Trip hoặc inventory trùng.

Sơ đồ liên quan

- [Sequence Publish Trip](#)
- [Robustness Create Trip](#)
- [State Trip](#)

UC-OPS-06 — Vận hành Trip và danh sách hành khách

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Cho phép Operator/Driver xem dữ liệu vận hành và chuyển Trip đúng vòng đời.
Actor chính	Operator Operations, Driver
Tiền điều kiện	Actor có quyền theo tenant hoặc assignment.
Hậu điều kiện thành công	Manifest đúng scope được hiển thị; Trip chuyển trạng thái hợp lệ.
Hậu điều kiện thất bại	Không rò rỉ PII và không có chuyển trạng thái sai.
Liên kết	FR-BOOK-011; FR-OPS-007, FR-OPS-010; BR-TRIP-003; AUTHZ-005..007

Luồng xem manifest

- Actor chọn Trip thuộc phạm vi được phép.
- Hệ thống kiểm tra tenant/assignment và Trip state.
- Hệ thống trả danh sách ghế, Ticket, Passenger và điểm đón/trả ở mức tối thiểu theo role.
- Actor có thể lọc theo trạng thái check-in/điểm đón nhưng không truy cập dữ liệu ngoài Trip.

Luồng chuyển trạng thái

- Actor chọn hành động phù hợp với trạng thái hiện tại.
- Hệ thống kiểm tra actor, assignment, version và transition guard.
- Hệ thống cập nhật Trip, ghi audit và thông báo thay đổi cần thiết.
- Khi Trip COMPLETED, hệ thống cập nhật/khởi tạo xử lý trạng thái Ticket và báo cáo theo policy.

Ngoại lệ

- Driver không được assignment: từ chối.
- Transition không hợp lệ: giữ nguyên state và trả mã lỗi nghiệp vụ.
- Version conflict: yêu cầu tải lại Trip.
- Projection/manifest chậm: hiển thị thời điểm cập nhật và không cho rằng dữ liệu là thời gian thực.

UC-DRIVER-01 — Check-in hành khách

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Xác nhận một Ticket hợp lệ đã lên đúng Trip.
Actor chính	Driver, Operator Operations
Tiền điều kiện	Actor được phân công/có quyền; Trip ở trạng thái cho phép check-in.
Hậu điều kiện thành công	Ticket chuyển ISSUED → CHECKED_IN và có audit.
Hậu điều kiện thất bại	Ticket giữ nguyên trạng thái.
Liên kết	FR-TICKET-004..006; BR-TICKET-002..003; AC-TICKET-*

Luồng chính

- Actor mở Trip được phân công hoặc thuộc tenant/quyền.
- Actor quét QR hoặc nhập public code.
- Hệ thống xác minh token/code, Ticket, Trip và quyền actor.
- Hệ thống kiểm tra Ticket đang ISSUED và Trip cho phép check-in.
- Hệ thống cập nhật Ticket CHECKED_IN, lưu actor/time/Trip và audit.
- Giao diện hiển thị Passenger/ghế tối thiểu cần thiết và kết quả thành công.

Ngoại lệ

- QR/code không hợp lệ: từ chối, không tiết lộ PII.
- Ticket thuộc Trip khác: từ chối và giữ nguyên Ticket.
- Ticket CANCELLED/REFUNDED/USED: từ chối với lý do phù hợp.
- Scan lặp: trả “đã check-in” cùng thời điểm/actor trước đó, không tạo check-in thứ hai.
- Actor mất assignment: từ chối dù client vẫn còn màn hình cũ.

Sơ đồ liên quan

- [Robustness Check-in](#)
- [State Ticket và Refund](#)

UC-TRIP-01 — Hủy chuyến xe có vé đã bán

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Dừng Trip, vô hiệu Ticket liên quan và khởi tạo Refund an toàn.
Actor chính	Operator Operations, Admin

Actor phụ	Payment Gateway, Notification Provider
Tiền điều kiện	Actor có quyền; Trip chưa hoàn thành và transition hủy được policy cho phép.
Hậu điều kiện thành công	Trip CANCELLED; Ticket không còn sử dụng; Refund được tạo theo policy.
Hậu điều kiện thất bại	Không hủy một phần âm thầm; lỗi được retry hoặc đưa vào manual case.
Liên kết	FR-OPS-008; BR-TRIP-004..006; BR-CANCEL-008; AC-TRIP-001..002

Luồng chính

- Actor chọn Trip và nhập lý do hủy.
- Hệ thống hiển thị số Booking/Ticket/Payment có thể bị ảnh hưởng.
- Actor xác nhận command có idempotency key.
- Hệ thống kiểm tra quyền, Trip state và version.
- Hệ thống chuyển Trip CANCELLED và ghi logical cancellation.
- Hệ thống xác định Booking/Ticket bị ảnh hưởng và vô hiệu quyền sử dụng.
- Hệ thống tạo Refund cho khoản đủ điều kiện theo policy nhà xe.
- Customer được thông báo; báo cáo/đối soát được cập nhật.

Ngoại lệ và phục hồi

- Hủy lặp: trả cùng logical cancellation.
- Trip đã DEPARTED: yêu cầu quyền/quy trình đặc biệt hoặc từ chối theo policy.
- Xử lý batch gián đoạn: tiếp tục từ checkpoint; mỗi Booking/Refund có idempotency riêng.
- Refund lỗi: Trip và Ticket không quay lại trạng thái cũ; tạo retry/manual case.
- Notification lỗi: giao dịch vẫn có hiệu lực; retry Notification độc lập.

Sơ đồ liên quan

- [Sequence Cancel Trip](#)
- [Robustness Cancel Trip](#)
- [State Trip](#)

4.4.5. Nhóm Use Case — Promotion, Review và Notification

UC-PROMO-01 — Quản lý và áp dụng Promotion

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Cho phép tạo Promotion có kiểm soát và áp dụng discount chính xác phía server.
Actor chính	Operator Staff/Admin khi quản lý; Customer khi áp dụng
Tiền điều kiện	Actor quản lý có permission; Customer có Booking/SeatHold phù hợp.
Hậu điều kiện thành công	Promotion được lưu hoặc discount snapshot được áp dụng đúng một lần.
Hậu điều kiện thất bại	Không vượt quota và không giảm sai total.
Mức ưu tiên	SHOULD
Liên kết	FR-PROMO-001..002; FR-BOOK-006

Luồng quản lý

- Actor có quyền tạo Promotion với code, phạm vi tenant/toàn nền tảng, loại giảm, giá trị, thời hạn, quota và điều kiện.
- Hệ thống kiểm tra code, phạm vi, thời gian, giá trị và quyền actor.
- Hệ thống lưu Promotion ở trạng thái phù hợp và audit thay đổi.
- Actor có thể cập nhật/deactivate Promotion nếu không phá vỡ discount snapshot đã dùng.

Luồng áp dụng

- Customer nhập/chọn mã Promotion trong quá trình tạo Booking.
- Hệ thống xác minh trạng thái, thời hạn, phạm vi, điều kiện, quota và lịch sử sử dụng.
- Hệ thống tính discount phía server và trả lại Booking summary.
- Khi Booking được tạo/xác nhận, hệ thống lưu Promotion redemption và discount snapshot theo cơ chế chống vượt quota.

Ngoại lệ

- Mã không tồn tại, hết hạn hoặc không đúng phạm vi: không áp dụng và trả lý do.
- Quota vừa hết do request đồng thời: chỉ các request commit hợp lệ được hưởng discount.
- Client gửi discount/total tự tính: bỏ qua và tính lại phía server.
- Booking bị hủy/hết hạn: việc trả quota tuân theo policy Promotion đã được duyệt.

UC-REVIEW-01 — Tạo và cập nhật Review

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Customer đánh giá chuyển đã sử dụng đúng một lần.
Actor chính	Customer
Tiền điều kiện	Customer sở hữu Ticket USED; còn trong thời hạn Review.
Hậu điều kiện thành công	Review được tạo/cập nhật và liên kết Ticket.
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo Review trùng hoặc cho Ticket không hợp lệ.
Mức ưu tiên	SHOULD
Liên kết	FR-REVIEW-001; BR-REVIEW-001

Luồng chính

- Customer mở Ticket đã sử dụng.
- Hệ thống kiểm tra ownership, Ticket state và thời hạn Review.
- Customer nhập rating và nội dung.
- Hệ thống kiểm tra rating, độ dài và nội dung theo policy.
- Hệ thống tạo Review gắn duy nhất với Ticket.
- Trong thời hạn cho phép, Customer có thể cập nhật Review của mình.

Ngoại lệ

- Ticket chưa USED, không thuộc Customer hoặc đã có Review khác: từ chối.
- Nội dung vi phạm giới hạn: trả validation/moderation result phù hợp.
- Hết thời hạn cập nhật: giữ Review cũ.

UC-REVIEW-02 — Kiểm duyệt Review

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Ân/khôi phục Review vi phạm mà vẫn bảo toàn lịch sử.
Actor chính	Admin, Operator Staff có permission
Tiền điều kiện	Actor có quyền trong phạm vi Review.
Hậu điều kiện thành công	Review đổi trạng thái; moderator, reason và timestamp được lưu.
Hậu điều kiện thất bại	Review giữ nguyên và không bị xóa lịch sử.
Mức ưu tiên	SHOULD

Liên kết	FR-REVIEW-002; BR-REVIEW-002; BR-AUDIT-001
----------	--

Luồng chính

- Actor tra cứu Review trong phạm vi được phép.
- Actor chọn hành động ẩn/khôi phục và nhập reason bắt buộc.
- Hệ thống kiểm tra permission và tenant scope.
- Hệ thống cập nhật trạng thái mà không xóa nội dung lịch sử.
- Hệ thống ghi moderator, reason, thời điểm và audit.

Ngoại lệ

- Operator thao tác Review ngoài tenant: từ chối.
- Reason trống hoặc không hợp lệ: không thay đổi trạng thái.
- Request lặp: không tạo nhiều logical moderation action ngoài audit cần thiết.

UC-NOTIF-01 — Xem và cấu hình Notification

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Cung cấp thông báo giao dịch đáng tin cậy và cho phép User cấu hình kênh tùy chọn.
Actor chính	User
Actor phụ	Notification Provider
Tiền điều kiện	User đã xác thực cho in-app/preferences; sự kiện giao dịch đã phát sinh cho delivery.
Hậu điều kiện thành công	Notification được lưu/hiển thị và DeliveryAttempt được theo dõi.
Hậu điều kiện thất bại	Giao dịch nghiệp vụ không rollback do lỗi Notification.
Liên kết	FR-NOTIF-001..003; NFR-REL-004

Sự kiện bắt buộc tạo Notification

- Booking đã thanh toán.
- Ticket đã phát hành.
- Payment thất bại hoặc cần chờ xử lý.
- Ticket được đổi sang chuyên hoặc ghé mới.
- Trip thay đổi/hủy.

- Booking/Ticket bị hủy.
- Refund hoàn tất hoặc cần hỗ trợ.

Luồng xem Notification

- User mở trung tâm thông báo.
- Hệ thống áp User identity và trả danh sách có phân trang.
- User mở hoặc đánh dấu Notification đã đọc.
- Hệ thống cập nhật read state theo cơ chế idempotent.

Luồng cấu hình

- User mở Notification preference.
- Hệ thống trả các kênh có thể tùy chỉnh.
- User bật/tắt kênh không bắt buộc.
- Hệ thống ngăn tắt hoàn toàn thông báo giao dịch thiết yếu nếu policy yêu cầu.
- Hệ thống lưu preference.

Luồng gửi và ngoại lệ

- Khi có sự kiện giao dịch, hệ thống tạo Notification bền vững trước khi gọi provider.
- Hệ thống chọn kênh theo loại thông báo và preference.
- DeliveryAttempt được tạo và gửi đến provider.
- Thành công/thất bại được ghi nhận.
- Lỗi tạm thời được retry có backoff và giới hạn.
- Lỗi cuối cùng được ghi nhận/cảnh báo nhưng không đảo giao dịch đã commit.

4.4.6. Nhóm Use Case — Quản trị và báo cáo**UC-ADMIN-01 — Quản lý User, Organization và quyền**

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Quản lý tài khoản, nhà xe, membership và role có kiểm soát.
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã xác thực và có quyền cao hơn thao tác được yêu cầu.
Hậu điều kiện thành công	User/Organization/role/membership được cập nhật; phiên được thu hồi khi cần; có audit.
Hậu điều kiện thất bại	Dữ liệu quyền không thay đổi.
Liên kết	FR-IAM-008..009; FR-ADMIN-001; AUTHZ-006; AC-AUTH-002

Luồng quản lý Organization

- Admin tìm hoặc tạo Organization.
- Admin nhập thông tin pháp lý, liên hệ và trạng thái.
- Hệ thống kiểm tra tính duy nhất và quyền.
- Hệ thống lưu Organization và ghi audit.
- Khi khóa/deactivate Organization, quyền truy cập tenant và ảnh hưởng vận hành phải được hiển thị trước xác nhận.

Luồng quản lý User và membership

- Admin tìm User.
- Admin khóa/mở khóa User hoặc tạo membership với Organization.
- Admin gán/bỏ role phù hợp với scope.
- Hệ thống kiểm tra privilege escalation, bảo vệ admin cuối cùng và quy tắc tenant.
- Hệ thống lưu thay đổi, thu hồi phiên nếu cần và ghi audit.

Ngoại lệ

- Admin không đủ quyền: từ chối và ghi security context khi phù hợp.
- Tự nâng quyền ngoài policy hoặc loại bỏ admin cuối cùng: từ chối.
- User/Organization không tồn tại/inactive: không cập nhật và trả lý do.
- Membership/role trùng: trả trạng thái hiện có hoặc conflict theo ngữ nghĩa thao tác.
- Request đồng thời: dùng version/concurrency check để tránh ghi đè âm thầm.

UC-ADMIN-02 — Tra cứu giao dịch và audit

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Hỗ trợ tra cứu Booking, Payment, Refund và audit để xử lý hỗ trợ/đối soát.
Actor chính	Admin, Operator Finance theo phạm vi
Tiền điều kiện	Actor có permission tra cứu; bộ lọc hợp lệ.
Hậu điều kiện thành công	Giao dịch và lịch sử liên quan được hiển thị đúng scope.
Hậu điều kiện thất bại	Không lộ dữ liệu ngoài tenant/quyền và không sửa lịch sử.
Liên kết	FR-ADMIN-002; FR-PAY-009..010; BR-AUDIT-*; GOAL-007

Luồng chính

- Actor nhập Booking code, Ticket code, Payment/Refund ID, provider transaction ID hoặc correlation ID.
- Hệ thống kiểm tra permission và tenant scope.
- Hệ thống tìm và liên kết Booking, Payment, Ticket, Refund, Notification và audit liên quan.
- Hệ thống hiển thị trạng thái, số tiền, thời điểm, actor/request source và sai lệch nếu có.
- Nếu giao dịch chưa có kết quả cuối, actor có thể tạo/yêu cầu job reconciliation theo quyền.
- Mọi hành động can thiệp hoặc replay phải có reason và audit riêng.

Ngoại lệ

- Không tìm thấy trong scope: trả kết quả chung, không tiết lộ giao dịch tenant khác.
- Projection chậm: hiển thị thời điểm dữ liệu gần nhất và cho phép đọc nguồn giao dịch theo quyền.
- Provider không phản hồi khi đối soát: giữ case đang xử lý và retry theo policy.
- Lịch sử bất biến: giao diện không cung cấp chỉnh sửa trực tiếp Payment/Refund đã xác nhận.

UC-ADMIN-03 — Quản lý khiếu nại

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Ghi nhận, phân công và xử lý khiếu nại có trạng thái và lịch sử.
Actor chính	Admin hoặc nhân sự hỗ trợ được cấp quyền
Tiền điều kiện	Actor có permission; khiếu nại tồn tại hoặc được tạo từ kênh hợp lệ.
Hậu điều kiện thành công	Khiếu nại có owner, trạng thái, kết quả và audit.
Hậu điều kiện thất bại	Không mất lịch sử hoặc gán ngoài quyền.
Mức ưu tiên	SHOULD
Liên kết	FR-ADMIN-003; BR-AUDIT-001

Luồng chính

- Actor tạo hoặc mở khiếu nại gắn với Customer/Booking/Ticket/Payment nếu có.
- Hệ thống áp quyền và mask dữ liệu nhạy cảm.
- Actor phân loại, đặt ưu tiên, phân công người xử lý và cập nhật trạng thái.
- Actor ghi nhận trao đổi, bằng chứng và kết quả.
- Khi đóng case, actor nhập resolution bắt buộc.
- Hệ thống giữ lịch sử thay đổi và audit.

Ngoại lệ

- Booking/giao dịch liên quan ngoài scope: không cho liên kết hoặc hiển thị.
- Chuyển trạng thái không hợp lệ: từ chối.
- Thiếu resolution khi đóng: không hoàn tất.
- Tập/bằng chứng không an toàn: từ chối theo policy upload.

UC-REPORT-01 — Xem và xuất báo cáo

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Xem chỉ số vận hành/tài chính đúng phạm vi và định nghĩa.
Actor chính	Admin, Operator Finance
Tiền điều kiện	Actor có permission; khoảng thời gian và bộ lọc hợp lệ.
Hậu điều kiện thành công	Báo cáo hoặc Export Job được tạo trong scope.
Hậu điều kiện thất bại	Không rò rỉ dữ liệu; độ trễ dữ liệu được trình bày rõ.
Liên kết	FR-REPORT-001..003; GOAL-007

Luồng xem báo cáo

- Actor chọn khoảng thời gian, timezone và bộ lọc.
- Hệ thống áp tenant scope; Admin có thể chọn phạm vi nếu được phép.
- Hệ thống trả gross revenue, net revenue, Booking, Refund và occupancy cùng định nghĩa metric.
- Giao diện hiển thị đơn vị, timezone, thời điểm dữ liệu gần nhất và phạm vi lọc.
- Actor có thể drill-down/tra cứu giao dịch khi có permission.

Luồng export

- Actor yêu cầu export CSV với cùng bộ lọc.
- Hệ thống ước lượng kích thước.

- Export nhỏ có thể trả trực tiếp; export lớn tạo Export Job bất đồng bộ.
- Hệ thống tạo file có thời hạn tải xuống và audit nếu chứa PII.
- Actor được Notification khi file sẵn sàng.

Ngoại lệ

- Khoảng thời gian sai hoặc quá lớn: từ chối/đề nghị thu hẹp.
- Projection đang chậm: hiển thị thời điểm cập nhật, không trình bày như dữ liệu thời gian thực.
- Export lỗi: job FAILED có lý do an toàn và khả năng retry.
- Actor mất quyền trước khi tải: từ chối tải dù link còn thời hạn.
- Operator cố xem tenant khác: từ chối.

4.5. Danh mục Activity Diagram

Quy trình	Sơ đồ	Trạng thái
BP-01 — Tìm chuyến và đặt vé	Activity Booking	Hiện có
BP-02 — Hủy vé và hoàn tiền	Luồng tại UC-CANCEL-01 và hai Sequence Diagram liên quan	Nội dung đã đặc tả; có thể sinh hình riêng
BP-03 — Đổi vé	Luồng tại UC-CHANGE-01	Nội dung đã đặc tả; có thể sinh hình riêng
BP-04 — Tạo và mở bán chuyến xe	Luồng tại UC-OPS-05 và Sequence publish Trip	Nội dung đã đặc tả; có thể sinh hình riêng
BP-05 — Thực hiện chuyến và check-in	Luồng tại UC-OPS-06/UC-DRIVER-01	Nội dung đã đặc tả; có thể sinh hình riêng
BP-06 — Hủy chuyến xe	Luồng tại UC-TRIP-01 và Sequence cancel Trip	Nội dung đã đặc tả; có thể sinh hình riêng
BP-07 — Quản lý tài khoản, nhà xe và nền tảng	Các UC-AUTH, UC-PROFILE, UC-OPS-01..04, UC-PROMO, UC-REVIEW-02, UC-NOTIF, UC-ADMIN và UC-REPORT	Tách theo mục tiêu actor để tránh sơ đồ quá tải

4.6. Danh mục Sequence Diagram

Mục đích	Sơ đồ
Giữ ghế	Sequence SeatHold
Tạo Booking	Sequence Create Booking
Thanh toán với provider	Sequence Payment Provider
Xác nhận Payment và Booking	Sequence Payment Confirm Booking
Phát hành Ticket	Sequence Ticket Delivery
Preview hủy	Sequence Cancellation Preview
Refund	Sequence Refund Saga
Publish Trip	Sequence Publish Trip
Hủy Trip	Sequence Cancel Trip

4.7. Danh mục State Diagram

- [TripSeat và SeatHold](#)
- [Booking và Payment](#)
- [Ticket và Refund](#)
- [Trip](#)

CHƯƠNG 5: YÊU CẦU CHỨC NĂNG

5.1. Identity và tài khoản

ID	Mức	Yêu cầu	Use Case
FR-IAM-001	MUST	Guest có thể đăng ký bằng họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu; hệ thống kiểm tra định dạng và tính duy nhất.	UC-AUTH-01
FR-IAM-002	MUST	Hệ thống gửi và xác minh email hoặc OTP trước khi kích hoạt đầy đủ tài khoản Customer.	UC-AUTH-01
FR-IAM-003	MUST	User có thể đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại và nhận access/refresh token theo chính sách bảo mật.	UC-AUTH-02
FR-IAM-004	MUST	User có thể refresh phiên và logout; logout phải thu hồi refresh token hiện tại.	UC-AUTH-03
FR-IAM-005	MUST	User có thể yêu cầu reset mật khẩu bằng token/OTP có thời hạn mà không làm lộ tài khoản có tồn tại hay không.	UC-AUTH-04
FR-IAM-006	MUST	User có thể xem và cập nhật hồ sơ; thay đổi email/số điện thoại phải xác minh lại.	UC-PROFILE-01
FR-IAM-007	MUST	Hệ thống khóa tạm đăng nhập khi vượt ngưỡng thất bại và ghi audit cho sự kiện bảo mật.	UC-AUTH-02
FR-IAM-008	MUST	Admin có thể khóa/mở khóa User và gán role phù hợp; thay đổi phải có audit.	UC-ADMIN-01
FR-IAM-009	MUST	Admin có thể tạo Organization và membership cho Operator Staff/Driver.	UC-ADMIN-01

5.2. Tìm kiếm và xem Trip

ID	Mức	Yêu cầu	Use Case
FR-SEARCH-001	MUST	Guest/Customer có thể tìm Trip theo điểm đi, điểm đến, ngày đi và số hành khách hợp lệ.	UC-SEARCH-01

FR-SEARCH-002	MUST	Kết quả chỉ gồm Trip còn khả năng bán theo trạng thái/policy, có phân trang và tổng số kết quả.	UC-SEARCH-01
FR-SEARCH-003	MUST	Người dùng có thể lọc theo khoảng giá, giờ đi, nhà xe, loại xe, điểm đón/trả, tiện nghi và đánh giá.	UC-SEARCH-01
FR-SEARCH-004	MUST	Người dùng có thể sắp xếp theo giá, giờ khởi hành, thời lượng và đánh giá.	UC-SEARCH-01
FR-SEARCH-005	MUST	Chi tiết Trip hiển thị nhà xe, lịch trình, xe, tiện nghi, điểm đón/trả, giá và policy snapshot áp dụng.	UC-SEARCH-01
FR-SEARCH-006	MUST	Số ghế khả dụng hiển thị phải kèm thời điểm cập nhật và được xác minh lại khi tạo SeatHold.	UC-SEARCH-01, UC-BOOK-01
FR-SEARCH-007	SHOULD	Hệ thống ghi nhận truy vấn tìm kiếm đã ẩn danh để phục vụ báo cáo và không thu thập dữ liệu nhạy cảm không cần thiết.	UC-SEARCH-01

5.3. Ghế, SeatHold và Booking

ID	Mức	Yêu cầu	Use Case
FR-BOOK-001	MUST	Customer đã đăng nhập có thể xem TripSeat và trạng thái khả dụng của một Trip.	UC-BOOK-01
FR-BOOK-002	MUST	Customer có thể yêu cầu giữ một hoặc nhiều ghế; hệ thống phải giữ toàn bộ hoặc không giữ ghế nào, sau đó trả hold token, thời điểm hết hạn và giá snapshot.	UC-BOOK-01
FR-BOOK-003	MUST	Hệ thống từ chối toàn bộ yêu cầu nếu bất kỳ ghế nào không còn khả dụng tại thời điểm commit.	UC-BOOK-01
FR-BOOK-004	MUST	Customer nhập một Passenger cho mỗi ghế; các trường bắt buộc được kiểm tra theo policy của Trip.	UC-BOOK-01
FR-BOOK-005	MUST	Customer có thể tạo đúng một Booking từ SeatHold còn hiệu lực; thao tác hỗ trợ idempotency.	UC-BOOK-01
FR-BOOK-006	MUST	Backend tự tính subtotal, discount, fee và total; client không được quyết định tổng tiền.	UC-BOOK-01

FR-BOOK-007	MUST	SeatHold/Booking chưa thanh toán hết hạn được chuyển trạng thái và giải phóng ghế tự động.	UC-BOOK-01
FR-BOOK-008	MUST	Customer có thể xem Booking/Ticket sắp đi, đã dùng, bị hủy hoặc hoàn tiền của chính mình.	UC-BOOK-02
FR-BOOK-009	MUST	Customer có thể hủy toàn Booking hoặc Ticket đủ điều kiện; hệ thống hiển thị phí và số tiền hoàn trước khi xác nhận.	UC-CANCEL-01
FR-BOOK-010	SHOULD	Customer có thể đổi ngày/Trip/ghế theo policy; hệ thống xử lý chênh lệch giá và không làm mất Ticket cũ trước khi giữ được ghế mới.	UC-CHANGE-01
FR-BOOK-011	MUST	Operator có thể tra cứu Booking/manifest trong tenant và không được xem Booking của tenant khác.	UC-OPS-06

5.4. Payment và Refund

ID	Mức	Yêu cầu	Use Case
FR-PAY-001	MUST	Customer có thể tạo Payment intent cho Booking PENDING_PAYMENT còn hiệu lực.	UC-PAY-01
FR-PAY-002	MUST	Hệ thống gửi request đến provider với mã tham chiếu duy nhất, amount, currency và callback URL.	UC-PAY-01
FR-PAY-003	MUST	Hệ thống xác minh chữ ký, provider, transaction ID, amount và currency trước khi chấp nhận webhook.	UC-PAY-01
FR-PAY-004	MUST	Webhook lặp không được tạo thêm Payment, Ticket hoặc thay đổi trạng thái lần thứ hai.	UC-PAY-01
FR-PAY-005	MUST	Khi Payment hợp lệ thành công, hệ thống phải cập nhật Booking, ghế và Ticket nhất quán, không tạo trạng thái dở dang quan sát được.	UC-PAY-01
FR-PAY-006	MUST	Payment thất bại/hủy không được chuyển Booking sang PAID; ghế được giữ đến hết hạn hoặc giải phóng theo rule.	UC-PAY-01
FR-PAY-007	MUST	Payment thành công trễ nhưng Booking không thể xác nhận phải tạo compensation Refund hoặc case xử lý thủ công.	UC-PAY-01

FR-PAY-008	MUST	Hệ thống tạo và theo dõi Refund; refund request lặp phải idempotent.	UC-CANCEL-01
FR-PAY-009	MUST	Admin/Operator Finance có thể tra cứu Payment/Refund theo phạm vi quyền và mã giao dịch.	UC-ADMIN-02
FR-PAY-010	SHOULD	Hệ thống hỗ trợ job đối soát transaction chưa có kết quả cuối.	UC-ADMIN-02

5.5. Ticket và check-in

ID	Mức	Yêu cầu	Use Case
FR-TICKET-001	MUST	Mỗi Passenger/TripSeat của Booking PAID có đúng một Ticket được phát hành.	UC-PAY-01
FR-TICKET-002	MUST	Ticket hiển thị mã vé, Passenger, nhà xe, Trip, điểm đón/trả, ghế, giá snapshot, trạng thái và QR.	UC-TICKET-01
FR-TICKET-003	MUST	QR chứa token đủ ngẫu nhiên hoặc có chữ ký; không chứa PII dạng rõ không cần thiết.	UC-TICKET-01
FR-TICKET-004	MUST	Driver/Operator được phân quyền có thể scan hoặc nhập mã để kiểm tra Ticket.	UC-DRIVER-01
FR-TICKET-005	MUST	Check-in là idempotent; Ticket đã hủy/refund/sai Trip phải bị từ chối với lý do rõ ràng.	UC-DRIVER-01
FR-TICKET-006	MUST	Hệ thống ghi người check-in, thời điểm, Trip và kết quả vào audit nghiệp vụ.	UC-DRIVER-01

5.6. Vận hành nhà xe

ID	Mức	Yêu cầu	Use Case
FR-OPS-001	MUST	Operator Staff có permission phù hợp có thể cập nhật thông tin Organization của mình.	UC-OPS-01
FR-OPS-002	MUST	Operator có thể tạo/cập nhật/deactivate Bus và sơ đồ ghế; biến số duy nhất trong phạm vi phù hợp.	UC-OPS-02

FR-OPS-003	MUST	Operator có thể tạo/cập nhật/deactivate DriverProfile và kiểm tra ngày hết hạn giấy phép.	UC-OPS-03
FR-OPS-004	MUST	Operator có thể quản lý Route, Stop, thứ tự dừng và thời gian dự kiến.	UC-OPS-04
FR-OPS-005	MUST	Operator có thể tạo draft Trip, phân Bus/Driver, định giá và publish.	UC-OPS-05
FR-OPS-006	MUST	Khi publish, hệ thống kiểm tra xung đột lịch Bus/Driver và tạo snapshot ghế trước khi mở bán.	UC-OPS-05
FR-OPS-007	MUST	Operator/Driver được phép có thể chuyển trạng thái Trip theo quy tắc chuyển trạng thái hợp lệ.	UC-OPS-06
FR-OPS-008	MUST	Hủy Trip có Ticket đã bán phải khởi tạo xử lý hủy vé, Refund và Notification.	UC-TRIP-01
FR-OPS-009	MUST	Dữ liệu Bus/Driver/Route đã được tham chiếu không được hard delete.	UC-OPS-02..04
FR-OPS-010	MUST	Driver xem được assignment và manifest tối thiểu của Trip được phân công.	UC-OPS-06, UC-DRIVER-01

5.7. Promotion, Review và Notification

ID	Mức	Yêu cầu	Use Case
FR-PROMO-001	SHOULD	Admin/Operator có quyền có thể tạo Promotion với phạm vi, thời hạn, quota và điều kiện sử dụng.	UC-PROMO-01
FR-PROMO-002	SHOULD	Hệ thống kiểm tra Promotion ở server, ngăn vượt quota và lưu discount snapshot.	UC-PROMO-01
FR-REVIEW-001	SHOULD	Customer chỉ có thể tạo một Review cho Ticket đã USED; có thể cập nhật trong thời hạn cấu hình.	UC-REVIEW-01
FR-REVIEW-002	SHOULD	Admin/Operator có thể ẩn Review vi phạm và lưu reason/audit.	UC-REVIEW-02

FR-NOTIF-001	MUST	Hệ thống tạo Notification cho Booking paid, Ticket issued/changed, Payment failed, Trip changed/cancelled, Booking cancelled và Refund completed.	UC-NOTIF-01 và UC phát sinh sự kiện
FR-NOTIF-002	MUST	Notification lỗi được retry có giới hạn và không làm rollback giao dịch đã commit.	UC-NOTIF-01
FR-NOTIF-003	SHOULD	User có thể cấu hình kênh nhận thông báo không bắt buộc; thông báo giao dịch thiết yếu không được tắt hoàn toàn.	UC-NOTIF-01

5.8. Admin và báo cáo

ID	Mức	Yêu cầu	Use Case
FR-ADMIN-001	MUST	Admin quản lý Organization, User, role, trạng thái tài khoản và tenant membership.	UC-ADMIN-01
FR-ADMIN-002	MUST	Admin tra cứu Booking, Payment, Refund và audit bằng ID/mã giao dịch nhưng không được sửa lịch sử bất biến.	UC-ADMIN-02
FR-ADMIN-003	SHOULD	Admin quản lý khiếu nại với trạng thái, người xử lý và kết quả.	UC-ADMIN-03
FR-REPORT-001	MUST	Admin xem gross/net revenue, Booking, Refund và occupancy theo khoảng thời gian.	UC-REPORT-01
FR-REPORT-002	MUST	Operator xem báo cáo giới hạn theo tenant; định nghĩa metric và timezone phải hiển thị.	UC-REPORT-01
FR-REPORT-003	SHOULD	Người có quyền có thể export CSV; export lớn chạy bất đồng bộ.	UC-REPORT-01

CHƯƠNG 6: YÊU CẦU TRẠNG THÁI NGHIỆP VỤ

6.1. TripSeat

[Mở State Diagram TripSeat và SeatHold](#)

Từ	Đến	Điều kiện
AVAILABLE	HELD	SeatHold được tạo thành công cho toàn bộ ghế trong cùng yêu cầu.
HELD	AVAILABLE	Hold hết hạn/release và Trip còn cho phép bán.
HELD	BOOKED	Payment/Booking được xác nhận hợp lệ trong khi ghế vẫn thuộc hold/Booking đó.
AVAILABLE	DISABLED	Operator vô hiệu ghế trước khi ghế bị giữ hoặc bán.
DISABLED	AVAILABLE	Operator kích hoạt lại khi Trip còn cho phép.
BOOKED	AVAILABLE	Chỉ sau khi Ticket bị hủy hợp lệ và Trip còn cho phép bán lại.

Ràng buộc:

- SELECTED chỉ là trạng thái UI, không phải TripSeat state.
- Một TripSeat không đồng thời thuộc hai SeatHold ACTIVE hoặc hai Ticket còn hiệu lực.
- Ghế BOOKED không được tự chuyển AVAILABLE chỉ do cache/hold hết TTL.

6.2. SeatHold

Trạng thái	Ý nghĩa	Trạng thái đích hợp lệ
ACTIVE	Ghế đang được giữ đến expiresAt.	CONSUMED, EXPIRED, RELEASED
CONSUMED	Hold đã được dùng để tạo Booking.	Trạng thái cuối
EXPIRED	Hold quá hạn và không còn quyền giữ ghế.	Trạng thái cuối
RELEASED	Customer/hệ thống chủ động giải phóng.	Trạng thái cuối

Ràng buộc:

- ACTIVE chỉ được consume một lần.
- EXPIRED/RELEASED phải giải phóng TripSeat hợp lệ.
- Request release lặp là idempotent.

6.3. Booking

Mở State Diagram Booking và Payment

Từ	Đến	Trigger/điều kiện
PENDING_PAYMENT	PAID	Payment thành công đã xác minh; Booking, ghế và Ticket được cập nhật nhất quán.
PENDING_PAYMENT	EXPIRED	Quá thời hạn chưa có Payment hợp lệ.
PENDING_PAYMENT	CANCELLED	Customer/hệ thống hủy trước khi thanh toán.
PAID	COMPLETED	Trip hoàn thành và nghĩa vụ Ticket kết thúc theo policy.
PAID	CANCELLED	Hủy hợp lệ hoặc Trip bị hủy.
CANCELLED	REFUND_PENDING	Có khoản đã thanh toán cần hoàn.
REFUND_PENDING	REFUNDED	Tổng khoản Refund cần thiết đã thành công.

Ràng buộc:

- Booking có thể chứa nhiều Ticket; khi hủy từng Ticket, trạng thái item và Refund là nguồn chi tiết.
- Booking PAID không được sửa trực tiếp Passenger hoặc TripSeat.
- Payment callback lập không được tạo lại transition PAID.

6.4. Payment

Từ	Đến	Trigger/điều kiện
PENDING	PROCESSING	Yêu cầu đã gửi provider hoặc đang chờ kết quả cuối.
PENDING	CANCELLED	Hủy trước khi provider xử lý thành công.
PROCESSING	SUCCEEDED	Kết quả provider hợp lệ, đúng amount/currency và chưa được xử lý.
PROCESSING	FAILED	Provider trả kết quả cuối thất bại.
PROCESSING	CANCELLED	Provider/Customer hủy và chưa thành công.

SUCCEEDED	REFUND_PENDING	Có Refund đang xử lý.
REFUND_PENDING	PARTIALLY_REFUNDED	Tổng Refund thành công nhỏ hơn Payment amount.
REFUND_PENDING	REFUNDED	Đã hoàn toàn bộ amount phải hoàn.
PARTIALLY_REFUNDED	REFUNDED	Khoản còn lại được hoàn thành công.

Ràng buộc:

- Không đổi SUCCEEDED thành FAILED do callback đến sau; tạo reconciliation case nếu provider mâu thuẫn.
- External transaction/event ID chỉ tác động một lần.
- Trạng thái PROCESSING được dùng khi chưa chắc chắn, không được coi là FAILED.

6.5. Ticket

Mở State Diagram Ticket và Refund

Từ	Đến	Điều kiện
ISSUED	CHECKED_IN	QR/mã hợp lệ, đúng Trip và actor có quyền.
CHECKED_IN	USED	Trip hoàn thành theo policy.
ISSUED	CANCELLED	Customer hủy hợp lệ hoặc Trip bị hủy.
CANCELLED	REFUNDED	Khoản hoàn liên quan thành công.

Ràng buộc:

- Ticket CHECKED_IN/USED không được Customer hủy bằng luồng thông thường.
- Check-in lặp không tạo transition thứ hai.
- Ticket CANCELLED/REFUNDED không còn quyền sử dụng QR.

6.6. Refund

Từ	Đến	Điều kiện
REQUESTED	PROCESSING	Yêu cầu hợp lệ được gửi provider.
PROCESSING	SUCCEEDED	Provider xác nhận hoàn tiền thành công.
PROCESSING	FAILED	Provider trả kết quả cuối thất bại.
FAILED	PROCESSING	Retry/manual action được phép, có idempotency và audit.

Ràng buộc:

- Refund FAILED không tự khôi phục Ticket.
- Tổng Refund thành công không vượt Payment thành công.
- Retry không tạo logical Refund thứ hai.

6.7. Trip

Mở State Diagram Trip

Từ	Đến	Actor/điều kiện
SCHEDULED	BOARDING	Operator Operations/Driver được phân công; đến thời gian cho phép.
BOARDING	DEPARTED	Driver/Operator có quyền.
DEPARTED	IN_TRANSIT	Driver/Operator có quyền.
IN_TRANSIT	ARRIVED	Driver/Operator có quyền.
ARRIVED	COMPLETED	Driver/Operator hoặc job được cấu hình.
SCHEDULED	CANCELLED	Operator/Admin có quyền và cung cấp reason.
BOARDING	CANCELLED	Operator/Admin có quyền và cung cấp reason.

CHƯƠNG 7: YÊU CẦU GIAO DIỆN VÀ TÍCH HỢP

7.1. Nguyên tắc giao diện chung

ID	Yêu cầu
UI-001	Web End-user và Mobile App phải hỗ trợ cùng luồng Customer cốt lõi; khác biệt chỉ ở trình bày và khả năng thiết bị.
UI-002	Màn hình phụ thuộc dữ liệu từ xa phải có loading, empty, error và retry state.
UI-003	Client không được tự suy luận Payment thành công từ redirect/deep link; phải đọc trạng thái server.
UI-004	Đồng hồ SeatHold hiển thị từ expiresAt của server và đồng bộ lại khi app resume/tab active.
UI-005	Giá, phí, discount, tổng tiền, policy và thời hạn giữ ghế phải hiển thị trước xác nhận.
UI-006	Thao tác tạo SeatHold, Booking, Payment, cancel và Refund phải ngăn double-submit và gửi idempotency key.
UI-007	Lỗi hiển thị bằng ngôn ngữ dễ hiểu; correlation ID có thể hiển thị trong phần hỗ trợ.
UI-008	Client không hiển thị chức năng ngoài quyền, nhưng server vẫn phải thực thi authorization độc lập.
UI-009	Trạng thái và thuật ngữ phải nhất quán giữa Web, Mobile và Back-office.
UI-010	Thao tác không thể hoàn tác phải có bước xác nhận và nêu rõ tác động.

7.2. Web End-user

7.2.1. Trang chủ và tìm kiếm

- Form điểm đi, điểm đến, ngày đi và số hành khách.
- Kiểm tra dữ liệu tại client để hỗ trợ người dùng; server vẫn xác minh lại.
- Lưu/gợi ý tìm kiếm gần đây không được thu thập PII không cần thiết.

7.2.2. Danh sách kết quả

- Hiển thị nhà xe, giờ đi/đến, thời lượng, giá từ, tiện nghi và số ghế khả dụng tham khảo.
- Hỗ trợ lọc, sắp xếp và phân trang.
- Hiển thị thời điểm availability được cập nhật nếu có khả năng thay đổi nhanh.
- Danh sách rộng phải hướng dẫn đổi ngày/điểm/bộ lọc.

7.2.3. Chi tiết Trip và sơ đồ ghế

- Hiển thị Route/Stop, thời gian, Bus, tiện nghi, fare và policy.
- Phân biệt AVAILABLE, HELD, BOOKED, DISABLED bằng nhãn/icon/pattern, không chỉ bằng màu.
- SELECTED là trạng thái cục bộ và không được trình bày như ghế đã giữ.
- Sau phản hồi SEAT_UNAVAILABLE, giao diện cập nhật availability và yêu cầu chọn lại.
- Sơ đồ ghế dùng được bằng bàn phím và có accessible name.

7.2.4. Passenger và Booking summary

- Một form Passenger cho mỗi ghế.
- Hiển thị điểm đón/trả hợp lệ của Trip.
- Hiển thị SeatHold countdown, giá từng item, subtotal, discount, fee, total và policy.
- Khi hold hết hạn, khóa bước xác nhận và yêu cầu giữ lại ghế.

7.2.5. Payment

- Hiển thị Booking code, amount, currency, phương thức và thời hạn.
- Trạng thái tối thiểu: chờ thao tác, đang xử lý, thành công, thất bại, đã hủy và cần hỗ trợ.
- Không khuyến khích thanh toán lại khi trạng thái provider chưa chắc chắn.
- Sau redirect, client truy vấn server; không tin query parameter để phát hành Ticket.

7.2.6. Booking và Ticket

- Danh sách sắp đi, đã dùng, bị hủy/hoàn và đã hết hạn.
- Chi tiết có Passenger, Trip, ghế, điểm đón/trả, giá và trạng thái tài chính.
- Ticket ISSUED hiển thị QR và public code thay thế.
- Ticket CANCELLED/REFUNDED/USED không hiển thị như vé còn hiệu lực.

7.2.7. Hủy và đổi vé

- Preview hiển thị policy version, phí, số tiền hoàn, thời gian dự kiến và tác động tới ghế/Ticket.
- Bước xác nhận dùng command idempotent.
- Refund PROCESSING/FAILED phải có thông điệp và hành động tiếp theo.
- Đổi vé chỉ hiển thị khi feature được bật và Ticket đủ điều kiện.

7.2.8. Hồ sơ, Notification và Review

- Xem/cập nhật hồ sơ và xác minh lại định danh thay đổi.
- Xem Notification, đánh dấu đã đọc và cấu hình kênh tùy chọn.

- Chỉ hiển thị chức năng Review cho Ticket đủ điều kiện.

7.3. Mobile App

- Cung cấp chức năng Customer MUST tương đương Web End-user.
- Credential được lưu trong secure storage của nền tảng.
- Deep link/payment return kiểm tra state/nonce và truy vấn trạng thái server.
- App resume phải refresh SeatHold, Booking và Payment state.
- Ticket đã tải có thể xem khi mạng tạm mất nếu policy cho phép; trạng thái phải đồng bộ khi online.
- QR offline không được dùng để bỏ qua việc Driver xác minh với server, trừ khi có offline policy riêng được phê duyệt.
- Phiên bản API không hỗ trợ phải hiển thị yêu cầu cập nhật ứng dụng rõ ràng.
- Push Notification không được chứa PII hoặc token nhạy cảm trong nội dung hiển thị công khai.

7.4. Back-office Web

7.4.1. Admin

- Dashboard nền tảng.
- Organization, User, role và membership.
- Tra cứu Booking, Payment, Refund và audit.
- Review/khiếu nại.
- Báo cáo và Export Job.
- Hành động nhạy cảm phải yêu cầu xác nhận, reason và quyền phù hợp.

7.4.2. Operator Staff

- Organization profile.
- Bus và Seat template.
- Driver và license.
- Route, Stop và Trip scheduler.
- Manifest, Booking và Trip operation.
- Revenue/occupancy theo tenant và permission.
- Không cho chọn organization tùy ý ngoài scope từ token/context.

7.4.3. Driver

- Danh sách Trip được phân công.
- Manifest tối thiểu.

- QR scan và nhập public code.
- Kết quả check-in rõ ràng cho hợp lệ, sai Trip, đã check-in hoặc Ticket không còn hiệu lực.
- Cập nhật Trip state theo transition và assignment.

Back-office phải responsive đủ cho Driver sử dụng trên thiết bị di động trong MVP nếu chưa có Driver App riêng.

7.5. Accessibility và localization

- Mục tiêu WCAG 2.1 AA cho đăng nhập, tìm kiếm, chọn ghế, Booking, Payment và Ticket.
- Có focus visible, label form, thông báo lỗi liên kết với trường và thứ tự tab hợp lý.
- Không dùng màu làm tín hiệu duy nhất.
- Web hỗ trợ viewport từ 360 px và desktop phổ biến.
- QR có mã chữ thay thế để nhập thủ công.
- MVP hỗ trợ tiếng Việt; nội dung UI không hard-code để có thể bổ sung ngôn ngữ.
- Tiền hiển thị theo locale nhưng API giữ amount số chính xác và currency code.
- Thời gian hiển thị kèm timezone/ngữ cảnh khi có khả năng gây nhầm lẫn.

7.6. Hợp đồng API dùng chung

Hạng mục	Yêu cầu
Giao thức	HTTPS
Định dạng	JSON UTF-8
Phiên bản	Public API có version ổn định
Xác thực	Bearer token hoặc cookie bảo mật đã được duyệt
Correlation	Mỗi request có correlation ID; server tạo nếu client không gửi
Idempotency	Bắt buộc cho hold, Booking, Payment, cancel, Refund và command quan trọng
Thời gian	ISO-8601 có timezone; quy ước lưu trữ thống nhất
Phân trang	Page/size hoặc cursor; có giới hạn page size
Client version	Cho phép kiểm soát tương thích Mobile/Web khi cần

Quy tắc:

- Dùng HTTP status đúng ngữ nghĩa; không trả 200 cho lỗi nghiệp vụ.
- Client xử lý theo error code ổn định, không parse message.
- Validation error chứa danh sách field/reason an toàn.
- Không trả stack trace, query, tên bảng, secret hoặc payload provider nhạy cảm.
- Chi tiết endpoint và schema được quản lý trong OpenAPI riêng.

7.7. Error response

Error response tối thiểu gồm:

- code: mã ổn định cho client.
- message: thông điệp an toàn có thể hiển thị.
- details: dữ liệu bổ sung đã lọc, ví dụ ghé bị ảnh hưởng hoặc field error.
- correlationId: mã phục vụ hỗ trợ và truy vết.

Danh mục mã lỗi baseline nằm trong [Phụ lục](#).

7.8. Payment Gateway

Yêu cầu trao đổi

- Mỗi Payment intent có reference duy nhất, amount, currency và callback/return URL phù hợp.
- Callback/webhook được xác minh signature, provider, event ID, transaction ID, amount và currency.
- Webhook endpoint có rate/source controls phù hợp và không dùng token User.
- External event ID và provider transaction ID được deduplicate.
- Refund dùng reference/idempotency riêng và được theo dõi đến trạng thái cuối.

Timeout và phục hồi

- Timeout không tự động đồng nghĩa Payment FAILED nếu provider có thể đã nhận request.
- Trạng thái chưa chắc chắn giữ PROCESSING và chờ webhook/reconciliation.
- Không retry charge không idempotent một cách mù quáng.
- Callback trễ không được gây double-book; tạo compensation/manual case khi không cấp được Ticket.

7.9. Notification Provider

- Hỗ trợ các kênh được chọn trong phạm vi: email, in-app, push và SMS.
- Mỗi lần gửi có DeliveryAttempt và trạng thái.

- Lỗi tạm thời retry có backoff/giới hạn; lỗi cuối cùng được ghi nhận/cảnh báo.
- Notification không nằm trên critical path xác nhận Booking/Payment.
- Template không được đưa secret, full token hoặc PII không cần thiết.

7.10. Tương thích hợp đồng

- Field mới trong cùng version phải optional hoặc có default tương thích.
- Xóa/đổi nghĩa field bắt buộc phải tạo version mới hoặc kế hoạch migration.
- Consumer bỏ qua field chưa biết.
- Web và Mobile dùng cùng error code và semantics.
- Contract test tối thiểu bao phủ Booking–Payment và Trip–Booking.

CHƯƠNG 8. YÊU CẦU DỮ LIỆU

Chương này mô tả dữ liệu nghiệp vụ và ràng buộc quan sát được. Đây không phải thiết kế database vật lý; tên bảng, kiểu cột, PK/FK, index và migration được quyết định trong tài liệu thiết kế nhưng phải bảo đảm các yêu cầu dưới đây.

8.1. Nguyên tắc dữ liệu

- Mỗi dữ liệu giao dịch có một nguồn quyết định rõ ràng.
- ID nghiệp vụ không xung đột giữa các miền và không tái sử dụng.
- Dữ liệu từ miền khác được tham chiếu bằng ID hoặc snapshot; thay đổi nguồn không được làm sai lịch sử giao dịch.
- Entity giao dịch không hard delete.
- Timestamp được lưu/trao đổi theo quy ước thống nhất và có timezone khi qua API.
- Money dùng kiểu số chính xác cùng currency code.
- Dữ liệu cần kiểm soát đồng thời phải có transaction/constraint hoặc concurrency token phù hợp.
- Dữ liệu Operator phải truy vết được organization ownership.

8.2. Identity và quyền

Thực thể	Dữ liệu tối thiểu	Ràng buộc nghiệp vụ
User	ID, họ tên, email, số điện thoại, password hash, status, verifiedAt	Email/số điện thoại chuẩn hóa và duy nhất khi có giá trị; không lưu mật khẩu dạng rõ.
Role	ID, code, scope	Code duy nhất; scope xác định platform hoặc tenant.
UserRole	User ID, Role ID, Organization ID khi cần	Role tenant bắt buộc có Organization ID.
OrganizationMembership	User ID, Organization ID, status	Membership active không được trùng ngoài policy.
RefreshToken/Session	ID, User ID, token hash, expiry, revoke state	Chỉ lưu hash khi có thể; hỗ trợ rotate/revoke.
SecurityAudit	Actor, action, target, metadata an toàn, occurredAt	Append-only đối với actor thông thường.

8.3. Nhà xe và vận hành

Thực thể	Dữ liệu tối thiểu	Ràng buộc nghiệp vụ
Organization	ID, tên, pháp lý/liên hệ cần thiết, status	Là tenant root cho dữ liệu nhà xe.
Bus	ID, Organization ID, biển số, loại, seat template version, status	Biển số chuẩn hóa và duy nhất trong phạm vi được duyệt; soft delete.
Seat	ID, Bus ID, code, tầng, hàng/cột, loại, enabled	Code duy nhất trong Bus.
DriverProfile	ID, User ID, Organization ID, license number/expiry, status	Driver active/assignment phải thỏa license policy.
Route	ID, Organization ID, origin, destination, distance, duration, status	Thuộc tenant; origin và destination hợp lệ.
RouteStop	ID, Route ID, type, tên, địa chỉ, tọa độ nếu có, sequence, offset	Sequence duy nhất theo Route/type; thứ tự hợp lệ.
Trip	ID, Organization ID, Route/Bus reference, departure/arrival, fare, status, version	Arrival sau departure; Trip đã bán vé không hard delete.
DriverAssignment	Trip ID, Driver ID, role, start/end	Không chồng lấn cùng Driver theo buffer policy.

8.4. Booking, ghế và Ticket

Thực thể	Dữ liệu tối thiểu	Ràng buộc nghiệp vụ
TripSnapshot	Trip/Organization ID, Route/Stop snapshot, schedule, fare/policy version, sellable	Bảo toàn dữ liệu dùng khi Booking/Ticket được tạo.
TripSeat	ID, Trip ID, source Seat ID/code, status, base price, hold/Booking reference, version	Duy nhất theo Trip và ghế; là nguồn trạng thái ghế theo Trip.
SeatHold	ID/token hash, Customer ID, Trip ID, status, expiresAt, idempotency key	Một logical key cho cùng Customer/operation; chỉ consume một lần.
SeatHoldItem	Hold ID, TripSeat ID, price snapshot	Không có cùng TripSeat trong hai hold ACTIVE.

Booking	ID/code, Customer ID, Trip ID, status, subtotal, discount, fee, total, currency, expiry	Code duy nhất; tiền chính xác; giữ policy snapshot.
Passenger	ID, Booking ID, họ tên, liên hệ/giấy tờ cần thiết, pickup/dropoff	Một Passenger cho mỗi Booking Item.
BookingItem	Booking ID, Passenger ID, TripSeat ID, giá/discount/total	Không sửa trực tiếp sau PAID.
Ticket	ID/public code, Booking Item ID, QR token hash/signature, status, checkedInAt	Một Ticket có hiệu lực cho mỗi Booking Item/TripSeat.
Promotion	ID, scope/Organization ID, code, type/value, quota, thời hạn, status	Code duy nhất theo scope; không vượt quota.
PromotionRedemption	Promotion, Booking, Customer, amount	Chống ghi nhận sử dụng trùng.
Review	Ticket ID, Customer ID, rating, content, status	Tối đa một Review cho mỗi Ticket đủ điều kiện.

8.5. Payment và Refund

Thực thể	Dữ liệu tối thiểu	Ràng buộc nghiệp vụ
Payment	ID, Booking ID, amount, currency, status, provider, idempotency key	Amount lấy từ nguồn tin cậy; một logical Payment có thể có nhiều attempt.
PaymentAttempt	Payment ID, provider transaction ID, status, request reference, thời gian	Provider transaction ID duy nhất.
WebhookReceipt	Provider, external event ID, payload hash/metadata an toàn, verified, processedAt	External event ID duy nhất; không lưu dữ liệu thẻ nhạy cảm.
Refund	Payment/Booking ID, amount, reason, status, idempotency key	Tổng Refund thành công không vượt Payment thành công.
ReconciliationCase	Payment/Refund ID, loại sai lệch, status, resolution	Dùng cho callback thiếu, sai, trễ hoặc kết quả mâu thuẫn.

8.6. Notification và báo cáo

Thực thể	Dữ liệu tối thiểu	Ràng buộc nghiệp vụ
Notification	User ID, type, title/body an toàn, reference, read state, createdAt	Không chứa secret/PII không cần thiết.

DeliveryAttempt	Notification ID, channel, provider reference, status, attempt, error an toàn	Retry có giới hạn và truy vết được.
UserPreference	User ID, channel/type, enabled	Không tắt thông báo thiết yếu ngoài policy.
ReportProjection	Scope, metric, period, value, lastUpdatedAt	Không phải nguồn để cập nhật giao dịch; hiển thị độ trễ.
ExportJob	Actor/scope, filter, status, file reference/expiry	Kiểm tra lại quyền khi tải; audit nếu chứa PII.

8.7. Ràng buộc toàn vẹn quan trọng

8.7.1. Ghế

- Duy nhất theo Trip và Seat/seat code.
- Tối đa một SeatHold ACTIVE hoặc một Ticket còn hiệu lực cho TripSeat.
- Giữ nhiều ghế phải commit toàn bộ hoặc rollback toàn bộ.

8.7.2. Booking và Ticket

- SeatHold chỉ tạo tối đa một Booking.
- Một Booking Item có đúng một Passenger.
- Booking PAID có đúng một Ticket cho mỗi item.
- Không sửa dữ liệu lịch sử bằng cách cập nhật snapshot nguồn.

8.7.3. Payment và Refund

- External event/transaction ID được deduplicate.
- Payment amount/currency khớp Booking payment snapshot.
- Tổng Refund thành công không vượt Payment amount.
- Gửi lặp command không tạo logical transaction mới.

8.7.4. Tenant

- Mọi dữ liệu Operator có organization ownership trực tiếp hoặc suy ra được bằng quan hệ đáng tin cậy.
- Server lấy tenant từ identity context; không dùng body/query parameter làm nguồn quyền.
- Export, Report và Audit cũng phải áp tenant scope.

8.8. Dữ liệu nhạy cảm

Dữ liệu	Yêu cầu bảo vệ
Password	Hash bằng thuật toán password hashing phù hợp; không mã hóa có thể giải ngược.
Refresh token/OTP/reset token	Lưu hash khi có thể; có expiry, revoke và giới hạn thử.
CCCD/giấy phép	Chỉ thu thập khi có mục đích; mã hóa at rest, mask và audit truy cập.
Email/số điện thoại	Mask trong log và màn hình hỗ trợ khi không cần toàn bộ.
Payment card	Không lưu PAN/CVV; dùng token/reference của provider.
QR token	Lưu hash hoặc dùng chữ ký; không nhúng PII dạng rõ.

8.9. Retention baseline

Dữ liệu	Baseline
Security/audit log	12 tháng hoặc theo policy được phê duyệt.
Application log	30 ngày online, tối đa 90 ngày archive nếu cần.
Idempotency record	Ít nhất 24 giờ; Payment/Refund theo vòng đời đối soát.
Webhook receipt	12 tháng hoặc theo yêu cầu đối soát.
SeatHold hết hạn	30 ngày cho hỗ trợ/debug rồi archive/xóa theo policy.
Booking/Payment/Ticket/Refund	Theo nghiệp vụ và quy định được duyệt; không tự xóa khi chưa có policy.
Export file	Có thời hạn tải xuống ngắn và xóa tự động.

8.10. Sao lưu, phục hồi và xóa

- Dữ liệu giao dịch được backup theo RPO/RTO tại chương NFR.
- Restore test được thực hiện định kỳ và có bằng chứng.
- Xóa tài khoản không tự động xóa lịch sử giao dịch bắt buộc phải lưu; dữ liệu cá nhân được xử lý theo retention/privacy policy.
- Soft-deleted/deactivated record không xuất hiện trong luồng hoạt động thông thường nhưng vẫn giữ tham chiếu lịch sử.

8.11. ERD

SRS không yêu cầu ERD vật lý. Khi đồ án cần hình minh họa, có thể tham khảo các ERD hiện có nhưng coi chúng là tài liệu thiết kế:

- [ERD Identity](#)
- [ERD Transport](#)
- [ERD Booking](#)
- [ERD Payment](#)

CHƯƠNG 9: YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

9.1. Hiệu năng và tải

ID	Yêu cầu đo được
NFR-PERF-001	Search API đạt $p95 \leq 2$ giây và $p99 \leq 4$ giây ở 300 User đồng thời với dataset tối thiểu 100.000 Trip.
NFR-PERF-002	Trip detail/seat availability đạt $p95 \leq 1,5$ giây ở 300 User đồng thời.
NFR-PERF-003	SeatHold command đạt $p95 \leq 1$ giây, không tính network phía client.
NFR-PERF-004	API CRUD thông thường đạt $p95 \leq 1$ giây ở tải baseline.
NFR-PERF-005	Payment webhook hợp lệ được persist và acknowledge trong ≤ 2 giây p95; xử lý downstream có thể bất đồng bộ.
NFR-PERF-006	Báo cáo online hoàn tất trong tối đa 10 giây; truy vấn lớn hơn phải chuyển thành Export Job.
NFR-PERF-007	Load/concurrency test không tạo double-booking hoặc duplicate Booking, Payment, Ticket hay Refund.

9.2. Sẵn sàng và phục hồi

ID	Yêu cầu đo được
NFR-REL-001	Availability mục tiêu của API Customer là 99,5% theo tháng, không tính bảo trì đã thông báo.
NFR-REL-002	RPO baseline ≤ 15 phút và RTO ≤ 4 giờ cho dữ liệu nghiệp vụ.
NFR-REL-003	Backup dữ liệu hằng ngày và point-in-time/WAL theo khả năng hạ tầng; restore test ít nhất mỗi học kỳ hoặc release lớn.
NFR-REL-004	Lỗi Notification/Reporting không được làm thất bại Booking/Payment đã commit.
NFR-REL-005	Sự kiện chưa xử lý phải retry có backoff và chuyển dead-letter sau ngưỡng cấu hình.
NFR-REL-006	Readiness chỉ báo ready khi dependency thiết yếu của thành phần có thể sử dụng.

9.3. Tính nhất quán và khả năng chịu lỗi

ID	Yêu cầu
NFR-CONS-001	Mọi command tạo SeatHold, Booking, Payment, cancellation và Refund phải hỗ trợ idempotency trong thời hạn nghiệp vụ phù hợp.

NFR-CONS-002	Webhook/event được giả định có thể đến lặp, trễ hoặc sai thứ tự; consumer phải bảo toàn bất biến nghiệp vụ.
NFR-CONS-003	Payment thành công không được tạo hai bộ Ticket cho cùng Booking Item.
NFR-CONS-004	Khi không thể hoàn tất quy trình nhiều lần, hệ thống phải retry, bù trừ hoặc mở manual case; không bỏ dở âm thầm.
NFR-CONS-005	Giao dịch chưa có kết quả cuối phải truy vết và đối soát được bằng mã giao dịch/correlation ID.
NFR-CONS-006	Cache/read model có thể chậm nhưng không được dùng làm nguồn quyết định cuối cho ghế, Payment hoặc quyền truy cập.

9.4. Khả năng mở rộng

ID	Yêu cầu
NFR-SCALE-001	Các miền Identity, Search/Trip, Booking, Payment và Notification có thể mở rộng năng lực độc lập.
NFR-SCALE-002	Thành phần xử lý request không phụ thuộc session bắt buộc trong memory cục bộ của một instance.
NFR-SCALE-003	Job và event consumer hỗ trợ nhiều instance mà không xử lý logical event hai lần.
NFR-SCALE-004	Search và Reporting có thể dùng read model/cache mà không thay đổi nguồn sự thật giao dịch.

9.5. Bảo mật

ID	Yêu cầu
NFR-SEC-001	Traffic public và service-to-service qua mạng không tin cậy phải dùng TLS.
NFR-SEC-002	Password được hash bằng thuật toán password hashing hiện đại với cấu hình được quản lý; không dùng hash nhanh thuần túy.
NFR-SEC-003	Access token mặc định có thời hạn ≤ 15 phút; refresh token có rotation, revoke và thời hạn cấu hình.
NFR-SEC-004	Login, OTP, reset password và endpoint public nhạy cảm có rate limit.
NFR-SEC-005	Sau 5 lần login thất bại liên tiếp, tài khoản/định danh bị khóa hoặc làm chậm tối thiểu 15 phút theo policy chống abuse.
NFR-SEC-006	Authorization được kiểm tra tại thành phần xử lý nghiệp vụ, gồm ownership và tenant scope.

NFR-SEC-007	Input được validate; truy vấn dùng parameterization/ORM an toàn; output Web được encode để giảm SQL injection/XSS.
NFR-SEC-008	Web dùng cookie auth phải có CSRF protection; CORS chỉ cho phép origin được cấu hình.
NFR-SEC-009	Secret và key không được commit vào repository hoặc ghi vào log.
NFR-SEC-010	Payment webhook phải xác minh chữ ký và chống replay.
NFR-SEC-011	PII nhạy cảm được mã hóa at rest khi phù hợp và mask trong log/UI.
NFR-SEC-012	Dependency/container image được scan trước release; lỗ hổng critical phải xử lý hoặc có phê duyệt rủi ro.

9.6. Quyền riêng tư

ID	Yêu cầu
NFR-PRIV-001	Chỉ thu thập CCCD/CMND khi policy thực sự yêu cầu và phải nêu mục đích.
NFR-PRIV-002	Customer có thể xem/cập nhật dữ liệu hồ sơ và yêu cầu xử lý tài khoản theo policy được duyệt.
NFR-PRIV-003	Manifest chỉ hiển thị dữ liệu tối thiểu cho Driver/Operator theo nhiệm vụ.
NFR-PRIV-004	Export chứa PII phải kiểm tra permission, có thời hạn tải xuống và audit.
NFR-PRIV-005	Retention/deletion policy phải được phê duyệt trước production; không tự suy diễn yêu cầu pháp lý.

9.7. Logging, monitoring và audit

ID	Yêu cầu
NFR-OBS-001	Log có timestamp, thành phần, environment, level, correlation ID, event/action và error code.
NFR-OBS-002	Không log password, OTP, access/refresh token, CVV, full card number hoặc full identity document.
NFR-OBS-003	Có metrics cho latency, error rate, request rate, DB pool, queue lag, dead-letter, hold expiry, Payment success và Refund failure.
NFR-OBS-004	Có trace context xuyên luồng request/event cho Booking–Payment và các luồng giao dịch quan trọng.

NFR-OBS-005	Có alert tối thiểu cho error rate tăng, service unavailable, queue backlog, webhook signature failure bất thường và Refund failure.
NFR-OBS-006	Audit log tách khỏi application debug log và có quyền truy cập hạn chế.

9.8. Tương thích, khả dụng và accessibility

ID	Yêu cầu
NFR-UX-001	Web hỗ trợ hai phiên bản ổn định gần nhất của Chrome, Edge, Firefox và Safari tại thời điểm release.
NFR-UX-002	Web responsive từ 360 px; luồng chính dùng được bằng bàn phím.
NFR-UX-003	Mục tiêu WCAG 2.1 AA cho đăng nhập, tìm kiếm, giữ ghế, Booking, Payment và Ticket.
NFR-UX-004	API error và UI message dùng thuật ngữ nhất quán, không lộ chi tiết nội bộ.
NFR-UX-005	Web và Mobile hoàn tất được cùng luồng Customer MUST trên cùng trạng thái nghiệp vụ phía server.
NFR-UX-006	Giao diện dùng tiếng Việt trong MVP; cấu trúc nội dung cho phép bổ sung ngôn ngữ mà không đổi nghiệp vụ.

9.9. Bảo trì, kiểm thử và phát hành

ID	Yêu cầu
NFR-MAIN-001	Mỗi thành phần có tài liệu vận hành, hợp đồng, migration/upgrade và health check phù hợp.
NFR-MAIN-002	CI chạy unit test, integration test, contract test, lint, security/dependency scan và build artifact.
NFR-MAIN-003	Quy tắc giữ ghế, Payment, Refund và tenant isolation phải có integration/concurrency/negative test.
NFR-MAIN-004	Cấu hình được tách khỏi build artifact; các môi trường dùng cùng artifact với cấu hình khác.
NFR-MAIN-005	Rollback deployment không được rollback database theo cách phá hủy dữ liệu; migration hỗ trợ triển khai tương thích.
NFR-MAIN-006	Breaking change của API/event phải có version mới hoặc kế hoạch migration được kiểm chứng.

9.10. Phương pháp kiểm chứng

Nhóm	Phương pháp
PERF/SCALE	Load test, stress test và theo dõi metrics.
REL/CONS	Fault injection, retry/replay test, recovery test và reconciliation test.
SEC/PRIV	Security test, authorization negative test, review cấu hình/log và scan tự động.
OBS	Truy vết một giao dịch bằng correlation ID, kiểm tra metric/alert/audit.
UX	Kiểm thử trình duyệt/thiết bị, bàn phím và accessibility audit.
MAIN	Review pipeline, test evidence, migration và rollback rehearsal.

CHƯƠNG 10: KIỂM THỬ, TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN

10.1. Nguyên tắc chấp nhận

- Acceptance Criteria phải cho phép xác định rõ đạt hoặc không đạt.
- Kết quả phải quan sát được qua API, UI, trạng thái bền vững, audit hoặc metric.
- Mỗi FR/NFR MUST phải được ít nhất một AC hoặc Test Case bao phủ.
- Test đồng thời, callback lặp/trễ, tenant isolation và negative authorization là điều kiện bắt buộc.
- Dữ liệu test phải tách tenant và không dùng dữ liệu nhạy cảm thật.

10.2. Identity, authorization và hồ sơ

ID	Given	When	Then
AC-AUTH-001	Email/số điện thoại đã thuộc tài khoản active	Guest đăng ký lại	Không tạo User thứ hai và trả lỗi an toàn.
AC-AUTH-002	Operator Staff thuộc Organization A	Gọi API xem/sửa dữ liệu Organization B	API từ chối, không trả dữ liệu B và ghi security context phù hợp.
AC-AUTH-003	Dữ liệu đăng ký hợp lệ	Guest xác minh bằng OTP/token còn hiệu lực	User được kích hoạt và có thể đăng nhập.
AC-AUTH-004	OTP sai/hết hạn	Guest gửi xác minh	User không active; hệ thống trả lỗi và cho phép gửi lại theo rate limit.
AC-AUTH-005	User active có thông tin đúng	User đăng nhập	Phiên được cấp với đúng role và tenant scope.
AC-AUTH-006	User nhập sai quá ngưỡng	Tiếp tục đăng nhập	Yêu cầu bị khóa/chậm theo policy và có security audit.
AC-AUTH-007	Refresh token hợp lệ	Client refresh	Token được rotate/cấp lại; token cũ không được reuse ngoài policy.
AC-AUTH-008	User đăng xuất	Client dùng lại refresh token đã revoke	Không cấp phiên mới.
AC-AUTH-009	Định danh có hoặc không tồn tại	Yêu cầu reset mật khẩu	Response công khai không tiết lộ tài khoản có tồn tại.

AC-PROFILE-001	Customer thay email/số điện thoại	Lưu hồ sơ	Giá trị mới chỉ có hiệu lực sau xác minh; giá trị cũ giữ hiệu lực nếu xác minh thất bại.
----------------	-----------------------------------	-----------	--

10.3. Tìm kiếm, ghế và Booking

ID	Given	When	Then
AC-SEARCH-001	Có Trip phù hợp và Trip không còn bán	Guest tìm kiếm	Trip không sellable không xuất hiện trong kết quả.
AC-SEARCH-002	Nhiều Trip phù hợp	Người dùng lọc/sắp xếp/phân trang	Kết quả đúng tiêu chí, thứ tự và metadata phân trang.
AC-SEARCH-003	Không có Trip phù hợp	Người dùng tìm kiếm	Trả danh sách rỗng và không trả lỗi hệ thống.
AC-SEAT-001	TripSeat AVAILABLE A1	Hai Customer giữ A1 đồng thời	Đúng một request thành công; request còn lại nhận SEAT_UNAVAILABLE.
AC-SEAT-002	A1 AVAILABLE, A2 đã HELD/BOOKED	Customer yêu cầu giữ A1+A2	Toàn request thất bại và A1 vẫn AVAILABLE.
AC-SEAT-003	SeatHold quá expiresAt	Customer tạo Booking	Trả SEAT_HOLD_EXPIRED, không tạo Booking và giải phóng ghế hợp lệ.
AC-BOOK-001	Client gửi total nhỏ hơn giá snapshot	Tạo Booking	Server bỏ qua total client, tính lại và trả total chính thức.
AC-BOOK-002	Cùng idempotency key và payload	Gửi create Booking nhiều lần	Chỉ một Booking tồn tại và response tham chiếu cùng ID.
AC-BOOK-003	Cùng idempotency key nhưng payload khác	Gửi create Booking	Trả IDEMPOTENCY_CONFLICT, không tạo tác động mới.
AC-BOOK-004	Số Passenger khác số ghế	Tạo Booking	Trả validation error và không consume hold.
AC-BOOK-005	Customer A biết Booking ID của Customer B	A mở Booking B	Hệ thống từ chối và không lộ dữ liệu B.

10.4. Payment, Ticket, hủy và đổi

ID	Given	When	Then
AC-PAY-001	Booking còn hiệu lực; webhook có signature/amount/currency hợp lệ	Xử lý webhook	Payment SUCCEEDED, Booking PAID, TripSeat BOOKED và mỗi item có một Ticket.
AC-PAY-002	Provider gửi cùng webhook nhiều lần	Hệ thống xử lý	Chỉ một logical Payment success và một tập Ticket được tạo.
AC-PAY-003	Webhook amount/currency sai	Hệ thống xác minh	Booking không PAID, không tạo Ticket và tạo reconciliation/security record.
AC-PAY-004	Payment thành công sau expiry và ghế đã thuộc Booking khác	Hệ thống nhận kết quả	Không double-book; tạo compensation Refund/manual case.
AC-PAY-005	Customer quay lại trước webhook	Client hiển thị kết quả	Hiển thị PROCESSING và không tuyên bố thành công/thất bại sai.
AC-PAY-006	Payment FAILED/CANCELLED	Hệ thống nhận kết quả cuối	Booking không PAID và không phát hành Ticket.
AC-TICKET-001	Booking PAID có nhiều Booking Item	Hoàn tất xác nhận	Mỗi item có đúng một Ticket, không trùng.
AC-TICKET-002	Customer mở Ticket của mình	Hệ thống trả Ticket	Có đủ Trip, Passenger, ghế, điểm đón/trả, giá, trạng thái, QR và public code an toàn.
AC-CANCEL-001	Ticket đủ điều kiện hủy	Customer yêu cầu preview	Response có policy version, fee và refund amount trước xác nhận.
AC-CANCEL-002	Cancellation đã tạo Refund	Gửi lại cùng command/key	Không tạo Refund thứ hai.
AC-CANCEL-003	Ticket CHECKED_IN/USED hoặc quá giờ hủy	Customer xác nhận hủy	Hệ thống từ chối và không thay đổi Ticket/Payment.
AC-CANCEL-004	Refund provider lỗi sau khi Ticket đã hủy	Hệ thống nhận lỗi	Ticket vẫn CANCELLED; Refund chuyển FAILED/PROCESSING để retry/manual case.

AC-CHANGE-001	Ghế mới không giữ được	Customer đổi vé	Ticket cũ vẫn ISSUED và không phát sinh charge.
AC-CHANGE-002	Giữ được ghế mới và phần tài chính hoàn tất	Customer xác nhận đổi	Ticket mới ISSUED, Ticket cũ CANCELLED và không tồn tại trạng thái hai vé ngoài policy.

10.5. Vận hành nhà xe và Trip

ID	Given	When	Then
AC-OPS-001	Operator thuộc tenant A	Tạo/sửa Bus, Driver hoặc Route	Dữ liệu được gán tenant A và không tác động tenant B.
AC-OPS-002	Bus/Seat đã được Trip tham chiếu	Operator yêu cầu xóa	Hệ thống không hard delete; chỉ deactivate/soft delete theo policy.
AC-OPS-003	Bus/Driver có lịch chồng lấn	Operator publish Trip mới	Publish bị từ chối và trả thông tin xung đột trong scope.
AC-OPS-004	Trip hợp lệ nhưng inventory ghế chưa tạo	Operator publish	Trip chưa xuất hiện sellable cho đến khi inventory sẵn sàng.
AC-OPS-005	Driver không được assignment	Driver mở manifest/chuyển Trip state	Hệ thống từ chối và không trả PII.
AC-OPS-006	Driver được assignment, transition hợp lệ	Chuyển Trip state	Trip cập nhật đúng state, version và audit.
AC-TICKET-003	Driver được phân công; Ticket ISSUED đúng Trip	Scan QR	Ticket CHECKED_IN và audit có actor/time/Trip.
AC-TICKET-004	Ticket thuộc Trip A	Driver scan trong Trip B	Từ chối và không thay đổi Ticket.
AC-TICKET-005	Ticket đã CHECKED_IN	Quét lại	Trả trạng thái/thời điểm cũ và không tạo check-in thứ hai.
AC-TRIP-001	Trip có Ticket đã bán	Operator có quyền hủy	Trip CANCELLED, Ticket bị vô hiệu, Refund được yêu cầu và Customer được thông báo eventual.

AC-TRIP-002	Cùng command hủy Trip được gửi lặp	Hệ thống xử lý	Chỉ một logical cancellation và không tạo Refund trùng.
-------------	------------------------------------	----------------	---

10.6. Promotion, Review và Notification

ID	Given	When	Then
AC-PROMO-001	Promotion active, đúng scope và còn quota	Customer áp dụng	Server tính discount đúng và lưu snapshot/redemption.
AC-PROMO-002	Quota còn một	Hai Booking áp dụng đồng thời	Không có số redemption thành công vượt quota.
AC-REVIEW-001	Customer sở hữu Ticket USED chưa Review	Tạo Review hợp lệ	Tạo đúng một Review gắn Ticket.
AC-REVIEW-002	Ticket chưa USED/không thuộc Customer	Tạo Review	Từ chối và không tạo Review.
AC-REVIEW-003	Moderator có quyền và nhập reason	Ẩn Review	Review bị ẩn nhưng lịch sử, moderator, reason và timestamp được giữ.
AC-NOTIF-001	Booking/Payment đã commit thành công	Notification Provider lỗi	Giao dịch không rollback; DeliveryAttempt retry theo policy.
AC-NOTIF-002	User tắt kênh tùy chọn	Lưu preference	Preference được áp dụng nhưng thông báo thiết yếu không bị tắt ngoài policy.

10.7. Admin, audit và báo cáo

ID	Given	When	Then
AC-ADMIN-001	Admin có quyền	Gán/bỏ role hoặc membership	Thay đổi đúng scope, phiên được thu hồi khi cần và audit được tạo.
AC-ADMIN-002	Admin không đủ quyền hoặc có loại bỏ admin cuối cùng	Thực hiện thao tác	Hệ thống từ chối và giữ nguyên quyền.
AC-ADMIN-003	Actor có mã Booking/Payment/Refund	Tra cứu	Hệ thống liên kết được giao dịch/audit trong scope và không cho sửa lịch sử.

AC-ADMIN-004	Khiếu nại thiếu resolution	Actor đóng case	Hệ thống từ chối đóng.
AC-REPORT-001	Operator Finance tenant A	Xem báo cáo	Chỉ có dữ liệu A; hiển thị metric, timezone và thời điểm dữ liệu.
AC-REPORT-002	Export lớn	Actor yêu cầu export	Tạo Export Job, thông báo khi sẵn sàng và kiểm tra lại quyền khi tải.
AC-REPORT-003	Projection chậm	Actor xem báo cáo	Hiển thị thời điểm dữ liệu gần nhất, không trình bày như realtime.

10.8. Chất lượng hệ thống

ID	Given	When	Then
AC-NFR-001	Dataset/tải tại NFR-PERF	Chạy load/concurrency test	Đạt latency baseline và không có double-book/duplicate transaction.
AC-NFR-002	Message broker/provider tạm lỗi	Khôi phục dependency	Tác vụ chưa hoàn tất được retry/hội tụ hoặc xuất hiện trong manual/dead-letter queue; không mất giao dịch đã commit.
AC-NFR-003	Backup hợp lệ	Thực hiện restore rehearsal	Dữ liệu phục hồi trong RPO/RTO đã nêu và có bằng chứng.
AC-SEC-001	Operator/Driver/Customer dùng ID ngoài scope	Gọi API protected	Bị từ chối mà không lộ dữ liệu; negative test đạt.
AC-SEC-002	Log của luồng đăng nhập/Payment/Ticket	Kiểm tra log	Không có password, OTP, token, PAN/CVV hoặc full identity document.
AC-UX-001	Viewport từ 360 px và trình duyệt hỗ trợ	Thực hiện luồng Customer cốt lõi	Không mất chức năng, nội dung chính không bị che/cắt.
AC-UX-002	Chỉ dùng bàn phím	Thực hiện đăng nhập, tìm Trip, chọn ghế và Booking	Focus, thứ tự tab và thao tác đạt yêu cầu accessibility.

AC-OBS-001	Một Booking thanh toán thành công	Tra cứu correlation ID	Liên kết được log/trace qua các bước chính mà không lộ token/PII.
------------	-----------------------------------	------------------------	---

CHƯƠNG 11: PHỤ LỤC

11.1. Danh mục mã lỗi baseline

Code	HTTP gợi ý	Tình huống	Hành vi
VALIDATION_ERROR	400	Dữ liệu không hợp lệ	Trả field error an toàn.
AUTHENTICATION_REQUIRED	401	Thiếu/hết hạn phiên	Yêu cầu đăng nhập/refresh.
ACCESS_DENIED	403	Sai role, tenant hoặc ownership	Không tiết lộ dữ liệu ngoài scope.
RESOURCE_NOT_FOUND	404	Không tìm thấy trong scope	Trả mã chung.
IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	Cùng key nhưng payload khác	Không thực hiện command mới.
TRIP_NOT_SELLABLE	409	Trip đóng bán, đã đi hoặc bị hủy	Yêu cầu chọn Trip khác.
SCHEDULE_CONFLICT	409	Bus/Driver trùng lịch	Trả xung đột trong scope.
SEAT_UNAVAILABLE	409	Ghế không còn AVAILABLE	Trả seat code bị ảnh hưởng.
SEAT_HOLD_EXPIRED	410	SeatHold hết hạn	Yêu cầu giữ lại ghế.
BOOKING_EXPIRED	410	Booking hết hạn thanh toán	Không tạo Payment mới.
PAYMENT_PROCESSING	202	Chưa có kết quả cuối	Client chờ/polling có backoff.
PAYMENT_VERIFICATION_FAILED	422	Webhook không hợp lệ/mismatch	Không xác nhận Booking; tạo log/case.
CANCELLATION_NOT_ALLOWED	422	Không thỏa policy	Trả lý do và policy snapshot.
INVALID_STATE_TRANSITION	409	Chuyển trạng thái không hợp lệ	Giữ state cũ và trả state hiện thời.
TICKET_ALREADY_CHECKED_IN	409	Scan lặp	Trả thời điểm check-in trước.

TICKET_NOT_VALID_FOR_TRIP	422	Ticket sai Trip	Không đổi Ticket.
UPSTREAM_UNAVAILABLE	503	Dependency thiết yếu lỗi	Retry-After nếu phù hợp.
RATE_LIMITED	429	Vượt rate limit	Trả Retry-After.

11.2. Danh mục sơ đồ nghiệp vụ

Use Case Diagram

- [Customer](#)
- [Operator Staff và Driver](#)
- [Admin](#)

Activity Diagram

- [Tìm chuyến và đặt vé](#)

Sequence Diagram

- [SeatHold](#)
- [Create Booking](#)
- [Payment Provider](#)
- [Payment Confirm Booking](#)
- [Ticket Delivery](#)
- [Cancellation Preview](#)
- [Refund Saga](#)
- [Publish Trip](#)
- [Cancel Trip](#)

State Diagram

- [TripSeat và SeatHold](#)
- [Booking và Payment](#)
- [Ticket và Refund](#)
- [Trip](#)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Auto Regressive,” APMonitor Dynamic Optimization Course. [Online]. Available: <https://apmonitor.com/dde/index.php/Main/AutoRegressive>.
- [2] MathWorks, “arx - Estimate parameters of ARX, ARIX, AR, or ARI model,” System Identification Toolbox Documentation.
- [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/help/ident/ref/arx.html>.
- [3] [2] T. Mulyana *et al.*, “ARX Model of Four Types Heat Exchanger Identification,” *Proc. MUiCET*, 2011. [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/42954385.pdf>.
- [4] S. L. Patil, H. J. Tantau, and V. M. Salokhe, “Modelling of tropical greenhouse temperature by auto regressive and neural network models,” *Biosystems Engineering*, vol. 99, no. 3, pp. 423-431, Mar. 2008. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1537511007003480>.
- [5] P. Kaewlum, S. Nakayama, S. Yoshida, K. Oka, and A. Harada, “Experimental Study of Greenhouse Climate by Auto Regressive Model with External Input,” *Proceedings of the Japan Joint Automatic Control Conference*, vol. 59, no. 0, pp. 944-947, 2016. [Online]. Available: <https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282680626519808>.
- [6] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, and M. M. Diehl, *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*, 2nd ed. Madison, WI: Nob Hill Publishing, 2017. [Online]. Available: <https://sites.engineering.ucsb.edu/~jbraw/mpc/>.
- [7] MathWorks, “Model Predictive Control Toolbox Documentation,” MathWorks Documentation. [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/help/mpc/index.html>.
- [8] G. Welch and G. Bishop, “An introduction to the Kalman filter,” University of North Carolina at Chapel Hill, Tech. Rep. TR 95-041, 2006. [Online]. Available: https://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf. [Accessed: May 10, 2026].
- [9] MathWorks, “kalman - Design Kalman filter for state estimation,” MathWorks Documentation. [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/help/control/ref/ss.kalman.html>. [Accessed: May 10, 2026].